

مقدمه

۱

در این فصل توضیح می‌دهیم که چرا هوش مصنوعی ارزش مطالعه دارد و دقیقاً چیست.

هوش مصنوعی در رده موجودات هوشمند
در رده موجودات هوشمند

نام علمی انسان، *Homo sapiens*، به معنای انسان خردمند است. علت این نام‌گذاری، اهمیت بسیار زیاد توانایی ذهنی است. هزاران سال است بشر تلاش می‌کند بفهمد که چگونه فکر می‌کند، یعنی چگونه یک موجود می‌تواند حس کند، بفهمد، پیش‌بینی کند و دنیایی بسیار بزرگتر و پیچیده‌تر از خود را بیاید. رشته هوش مصنوعی از این حد هم فراتر می‌رود: نه تنها برای درک موجودات هوشمند تلاش می‌کند، بلکه قصد دارد موجودات هوشمند نیز بسازد.

هوش مصنوعی یکی از جدیدترین علوم می‌باشد. اولین تلاشها در این زمینه پس از جنگ جهانی دوم آغاز شد و اصطلاح هوش مصنوعی در سال ۱۹۵۶ به وجود آمد. هوش مصنوعی همراه با زیست‌شناسی مولکولی، رشته‌هایی هستند که دانشمندان دیگر رشته‌ها بیشترین علاقه را برای فعالیت در آنها دارند. یک دانشجوی رشته فیزیک ممکن است با خود بیاندیشد که تمام نظریات ارزشمند، قبلاً توسط گالیله، نیوتن، اینشتن و بقیه بیان شده است، ولی رشته هوش مصنوعی هنوز برای چندین اینشتن، به صورت تمام وقت جای کار دارد.

در حال حاضر هوش مصنوعی دارای شاخه‌های بسیار متنوعی است، هم در زمینه‌های همه‌منظوره مانند یادگیری و ادراک و هم در زمینه‌های بسیار خاص مانند بازی شطرنج، اثبات قضایای ریاضی، سرودن شعر و تشخیص بیماری. هوش مصنوعی، اعمال هوشمند را قاعده‌مند و خودکار می‌کند و در نتیجه با هر فعالیت هوشمندانه انسان مرتبط است. از این رو، در حقیقت رشته‌ای فراگیر است.

۱-۱ هوش مصنوعی چیست؟

تا اینجا از جذابیت هوش مصنوعی زیاد گفته‌ایم، ولی هنوز مشخص نکرده‌ایم که هوش مصنوعی چیست. تعاریفی که هشت کتاب مرجع از هوش مصنوعی ارائه داده‌اند، در شکل ۱-۱ دیده می‌شود. این تعاریف حول دو محور تقسیم گشته‌اند. می‌توان گفت که تعاریف بالایی مربوط به پردازش فکر و استدلال هستند، در حالی که تعاریف پایینی به رفتار توجه بیشتری نشان می‌دهند. تعاریف سمت راست، موفقیت را بر اساس وفادار

E ⇔ F
AI: Artificial Intelligence
هوش مصنوعی
Wise
خردمند
Mental capacity
توانایی ذهنی
To predict
پیش‌بینی کردن
Intelligent entities
موجودات هوشمند
World War II
جنگ جهانی دوم
Molecular biology
زیست‌شناسی مولکولی
General purpose
همه‌منظوره
Learning
یادگیری
Perception
ادراک
Theorem
قضیه
Diagnosis
تشخیص
Reasoning
استدلال

رویکردی نوین در هوش مصنوعی

این نوع عملیات

انجام کار و عملیات

رفتار

تفکر

مفهوم

عقلانی

عقلانیت

کار درست

ذهن

خودکارسازی

تصمیم گیری

قدرت ذهنی

مدلهای محاسباتی

اقدام

مصنوعات

رفتار هوشمندانه

رویکرد

انسان محور

غیر عقلانی

تعادل روحی

دیوانه

استاد بزرگ

ماندن به عملکرد انسان اندازه گیری می کنند، در حالی که تعاریف سمت چپ، اندازه گیری را بر اساس مفهوم ایده آل هوشمندی انجام می دهند که عقلانیت نامیده می شود. یک سامانه را عقلانی می نامیم اگر بر اساس دانسته هایش، "کار درست" را انجام دهد.

تعارف انسانی	تعارف انسانی
سامانه هایی که عقلانی فکر می کنند	سامانه هایی که مانند انسان فکر می کنند
"مطالعه قدرت ذهنی با استفاده از مدل های محاسباتی" (Charniak, 1985) و (McDermott)	"تلاشی جذاب و جدید برای وادار کردن رایانه به تفکر... ماشین هایی دارای ذهن به معنای واقعی کلمه. (Haugeland, 1985)
"مطالعه محاسباتی که ادراک، استدلال و اقدام را امکان پذیر می سازد." (Winston, 1992)	"[خودکارسازی] فعالیت هایی مانند حل مسأله، تصمیم گیری، یادگیری و... که به فکر کردن انسان مربوط می باشد" (Bellman, 1978)
سامانه هایی که عقلانی عمل می کنند	سامانه هایی که مانند انسان عمل می کنند
"هوشمندی محاسباتی، مطالعه طراحی کار گزار های هوشمند است." (Poole et al., 1998)	"هنر خلق ماشین هایی که اعمالی را انجام می دهند که انسان برای انجام آنها به هوشمندی نیاز دارد." (Kurzweil, 1990)
"هوش مصنوعی با رفتار هوشمندانه مصنوعات دست بشر سروکار دارد." (Nilsson, 1998)	"مطالعه درباره چگونگی توانا ساختن رایانه ها به انجام کارهایی که در حال حاضر، انسانها آنها را بهتر انجام می دهند." (Rich, 1991) و (Knight)

شکل ۱-۱ برخی از تعاریف هوش مصنوعی که به چهار دسته تقسیم شده اند. >

تعریف هوش مصنوعی: در این اجماع نوری هر یک از این تعاریف را می توان به لحاظ تاریخی، هر چهار رویکرد فوق، طرف دارانی داشته است. همان طور که انتظار می رود، بین رویکردهای انسان محور و عقلانیت محور، کشمکش وجود دارد. رویکردهای انسان محور در زمره علوم تجربی که با نظریه و اثبات تجربی سروکار دارند قرار می گیرند. یک رویکرد عقلانی با ترکیبی از ریاضیات و مهندسی سروکار دارد. هیچ یک از این گروه ها برای دیگری ارزشی قائل نیست. ولی با این حال، در پیشرفت یکدیگر سهیم می باشند. اکنون این چهار رویکرد را با دقت بیشتری بررسی می کنیم.

عملکرد انسان گونه: رویکرد آزمون تورینگ

آلن تورینگ (۱۹۵۰)، آزمون تورینگ را به منظور ارائه یک تعریف عملیاتی رضایت بخش از هوشمندی عرضه کرد. وی به جای پیشنهاد یک لیست طولانی و احتمالاً بحث انگیز از شرایط

باید به این نکته توجه داشت که منظور از تمایز بین انسان و رفتار عقلانی، این نیست که انسانها لزوماً "غیر عقلانی" هستند، یا "تعادل روحی" ندارند یا "دیوانه" هستند. بلکه تنها اشاره به این نکته است که ما انسانها کامل نیستیم. یعنی هیچ امتحانات نمره کامل کسب کنند. برخی از خطاهای بسامان در استدلال انسانها، در (Kahneman et al 1982) آورده شده است.

لازم برای هوشمندی، آزمونی پیشنهاد کرد که اساس آن، ناتوانی در تشخیص ماشین از انسان (موجودی هوشمند) بود. اگر یک پرسش‌گر پس از طرح چند پرسش کتبی از رایانه، نتواند تعیین کند که پاسخهای مکتوب توسط انسان داده شده است یا ماشین، رایانه در آزمون قبول می‌شود. فصل ۲۶ جزئیات این آزمون را بررسی و درباره این که اگر رایانه‌ای آزمون را با موفقیت بگذراند، هوشمند است یا خیر، بحث می‌کند. فعلاً تنها به این مسأله می‌پردازیم که برنامه‌نویسی یک رایانه به‌منظور قبولی در این آزمون، کار بسیار زیادی می‌برد. چنین رایانه‌ای باید دارای تواناییهای زیر باشد:

- پردازش زبان طبیعی، به‌منظور برقراری ارتباطی مؤثر به زبان انگلیسی
- بازنمایی دانش، به‌منظور ذخیره‌سازی آنچه می‌داند یا می‌شنود
- استدلال خودکار، به‌منظور استفاده از اطلاعات ذخیره شده در راستای پاسخ به پرسشها و نتیجه‌گیری‌های جدید
- یادگیری ماشینی، برای سازگاری با شرایط جدید و شناسایی و برون‌یابی الگوها

آزمون تورینگ عمداً از تعامل فیزیکی مستقیم بین پرسش‌گر و رایانه اجتناب می‌کند، زیرا برای هوشمندی نیازی به شبیه‌سازی فیزیکی شخص نیست. در عین حال، آزمون جامع تورینگ، شامل یک سیگنال ویدیویی می‌شود که پرسش‌گر توسط آن، تواناییهای ادراکی آزمون‌دهنده را می‌آزماید. همچنین پرسش‌گر می‌تواند اشیائی را از طریق یک دریچه به دست آزمون‌دهنده برساند. برای گذراندن آزمون جامع تورینگ، رایانه به امکانات زیر نیز نیازمند است:

- بینایی رایانه‌ای برای ادراک اشیا
- علم روباتیک برای پایش اشیا و حرکت در محیط

این شش توانایی، بخش اصلی هوش مصنوعی را تشکیل می‌دهند. تورینگ به خاطر طراحی آزمونی که پس از گذشت ۵۰ سال همچنان مطرح می‌باشد، قابل تقدیر و تحسین است. ذکر این نکته نیز ضروری است که پژوهشگران هوش مصنوعی در راستای توسعه آزمون تورینگ و طراحی آزمونی جدیدتر، تلاش زیادی نکرده‌اند، زیرا اعتقاد دارند که مطالعه اصول زیربنایی هوشمندی، بسیار مهم‌تر از تکرار یک الگوی انجام‌شده می‌باشد. پژوهشهای "پرواز مصنوعی" زمانی به‌بار نشست که برادران رایت و دیگران به جای تقلید از پرندگان، به یادگیری علم آیرودینامیک پرداختند. متون مهندسی هوانوردی، هدف رشته خود را ساختن ماشینی تعریف نمی‌کنند که آنقدر شبیه کبوتر پرواز کند که کبوترهای دیگر را فریب دهد.

ف ← E

Alan Turing

آلن تورینگ

Turing test

آزمون تورینگ

Satisfiability

رضایت‌بخشی

Interrogator

پرسش‌گر

To pose

طرح کردن

Natural

language

processing

پردازش زبان

طبیعی

Communication

ارتباط

Knowledge representation

بازنمایی دانش

Automated

reasoning

استدلال خودکار

Machine

learning

یادگیری ماشینی

Circumstances

شرایط

Detection

شناسایی

Extrapolation

برون‌یابی

Pattern

الگو

Total Turing

Test

آزمون جامع

تورینگ

Computer

vision

بینایی کامپیوتری

Imitation

تقلید

تفکر انسان گونه: رویکرد مدل سازی شناختی

اگر بخواهیم ادعا کنیم که یک برنامه خاص مانند انسان فکر می کند، ابتدا باید تعیین کنیم که انسانها چگونه فکر می کنند. به بیان دیگر، باید طرز کار واقعی ذهن انسان را دریابیم. برای این کار، دو روش وجود دارد: از طریق 'درون نگری' (تلاش برای ثبت افکارمان در حالی که می گذرند) و از طریق آزمایشهای روان شناسی. اگر نظریه دقیقی از ذهن در دست داشته باشیم، می توانیم آن را به صورت یک برنامه رایانه ای ارائه کنیم. اگر ورودی/خروجی و رفتارهای زمان بندی برنامه با رفتارهای مشابه در انسانها مطابقت داشته باشد، گواه بر آن است که بعضی از سازوکارهای برنامه نیز می تواند در انسان وجود داشته باشد. برای مثال، آلن نیوول و هربرت سیمون، که طراح GPS (حل کننده عمومی مسائل) بودند، تنها به این راضی نمی شدند که برنامه آنها مسائل را به درستی حل کند، بلکه به گامهای استدلال برنامه در مقایسه با گامهای یک انسان برای حل همان مسأله نیز توجه می کردند. علوم شناختی که یک علم میان رشته ای است، مدل های رایانه ای هوش مصنوعی و فنون تجربی روان شناسی را با هم ترکیب می کند تا نظریه هایی دقیق و آزمون پذیر از طرز کار ذهن انسان به دست آورد.

علوم شناختی، رشته بسیار جذابی است و می توان برای آن یک دایره المعارف نوشت (Wilson and Keil, 1999). در این کتاب قصد نداریم آنچه را که از شناخت انسان می دانیم، توضیح دهیم. تنها گاهی درباره شباهتها یا تفاوت های فنون هوش مصنوعی و شناخت انسان، اظهار نظر می کنیم. هرچند علوم شناختی واقعی، ذاتاً مبتنی بر پژوهشهای آزمایشگاهی بر روی انسانها یا حیوانات می باشد، ولی در اینجا فرض بر این است که خواننده می تواند آزمایشها را فقط بر روی رایانه انجام دهد.

در اوایل پیدایش هوش مصنوعی، اغلب بین رویکردهای مختلف، سردرگمی وجود داشت: ممکن بود نویسنده ای ادعا کند که الگوریتمی برای یک کار خاص به خوبی عمل می کند و در نتیجه مدل خوبی از عملکرد انسان می باشد و یا برعکس. مؤلفان امروزی بین این دو نوع ادعا تمایز قایل می شوند. در نظر گرفتن این تمایز، پیشرفت سریع تر هوش مصنوعی و نیز علوم شناختی را امکان پذیر کرده است. این دو رشته به بارور شدن یکدیگر، به خصوص در زمینه بینایی و زبان طبیعی کمک می کنند. خصوصاً بینایی، از طریق به کارگیری یک رویکرد جامع که شواهد فیزیولوژیکی عصبی و مدل های محاسباتی را مد نظر قرار می دهد، پیشرفت قابل توجهی پیدا کرده است.

تفکر عقلانی: رویکرد "قوانین تفکر"

ارسطو، فیلسوف یونانی، از نخستین اشخاصی بود که برای تدوین "تفکر درست" (فرآیند استدلال انکارناپذیر) تلاش کرد. قیاس صوری که توسط وی مطرح گردید الگوهایی برای ساختار مباحثه ایجاد نمود که در صورت دریافت فرضهای درست، همیشه نتایج صحیحی برمی گردانند. به عنوان مثال، "سقراط یک انسان است. تمام انسانها فانی هستند. بنابراین سقراط فانی است." این قوانین تفکر، مسؤول پایش عملکرد ذهن تصور می شدند. مطالعه آنها باعث به وجود آمدن رشته جدیدی به نام منطق گردید.

در قرن نوزدهم، منطق دانان نظام علامت گذاری دقیقی برای گزاره هایی درباره تمام

E ⇔ ف	Cognitive
شناختی	Introspection
درون نگری	Evidence
گواه، مدرک	Mechanism
سازوکار	Allen Newell
آلن نیوول	Herbert Simon
هربرت سیمون	GPS: General Problem Solver
حل کننده عمومی مسائل	Interdisciplinary
میان رشته ای	Testable
آزمون پذیر	Encyclopedia
دایره المعارف	Task
کار	Claim
ادعا	Neuro-physiological
فیزیولوژیکی عصبی	Irrefutable
انکارناپذیر	Right thinking
تفکر درست	Mortal
فانی	Syllogisms
قیاس صوری	Socrates
سقراط	Logic
منطق	Notation
نظام علامت گذاری	

E	ف
Statement	عبارت
Equality	تساوی
Inequality	عدم تساوی
Tradition	سنت
Logician	منطق‌گرا
Obstacle	مانع
Informal knowledge	دانش غیررسمی
Rational agent	کارگزار عقلانی
Autonomous	خودمختار
Persistence	استمرار
To adapt	انطباق دادن
Outcome	نتیجه
Inference	استنتاج
Agent program	برنامه کارگزار
Inference	استنتاج
Reflex Action	عمل واکنشی
Deliberation	تعمق
Comprehensible	قابل فهم
Society	جامعه
Solution	راه حل

چیزهایی که در جهان وجود دارد و ارتباطات بین آنها طراحی کردند (این نظام علامت‌گذاری را با نظام علامت‌گذاری معمولی ریاضی که تنها عباراتی برای تساوی یا عدم تساوی بین اعداد فراهم می‌کند مقایسه کنید). در سال ۱۹۶۵، برنامه‌هایی وجود داشت که می‌توانستند به لحاظ نظری، هر مسئله قابل‌حلی را که با علامت‌گذاری منطقی توصیف شده بود، حل کنند.^۲ این سنت به اصطلاح **منطق‌گرا** در زمینه هوش مصنوعی امیدوار است که به واسطه ساخت چنین برنامه‌هایی، سامانه‌های هوشمندی خلق کند.

این رویکرد با دو مانع مواجه است: **اول** این که بیان دانش غیررسمی با استفاده از کلمات رسمی نظام علامت‌گذاری منطقی، کار آسانی نیست، خصوصاً زمانی که قطعیت این دانش کمتر از ۱۰۰٪ باشد. **دوم** این که، بین توانایی حل یک مسئله از دیدگاه **نظری** و انجام این کار در **عمل**، تفاوت بسیار زیادی وجود دارد. حتی مسائلی که دارای تعداد محدودی داده هستند، می‌توانند منابع محاسباتی هر رایانه‌ای را به اتمام برسانند، مگر این که در گامهای آغازین استدلال راهنمایی شوند. با وجود این که هر دوی این موانع، در تمام تلاشهایی که برای ساختن سامانه‌های استدلال محاسباتی صورت می‌پذیرد خودنمایی می‌کنند، با این حال، برای اولین بار در سنت منطق‌گرا مشاهده گردیدند.

رفتار محاسباتی عملکرد عقلانی: رویکرد کارگزار عقلانی

کارگزار، چیزی است که کار می‌کند (agent از کلمه لاتین agere به معنای انجام دادن آمده است). اما کارگزارهای رایانه‌ای ویژگیهای دیگری نیز دارند که آنها را از برنامه‌های معمولی متمایز می‌کند، ویژگیهایی مانند: **عمل** با پایش خودمختار، درک محیط، استمرار در خلال زمانهای بسیار طولانی، انطباق با تغییرات و توانایی پیگیری هدف یک کارگزار دیگر. **کارگزار عقلانی**، کارگزاری است که به نحوی عمل می‌کند که بهترین نتیجه حاصل شود و یا وقتی عدم قطعیت وجود دارد، بهترین نتیجه ممکن را به دست آورد.

در رویکرد "قوانین تفکر"، تأکید بر استنتاج صحیح بود. گاهی اوقات استنتاج صحیح، تنها قسمتی از وظایف یک کارگزار عقلانی است، زیرا یکی از راههای رفتار عقلانی، استدلالی منطقی برای رسیدن به این نتیجه است که یک اقدام خاص، ما را به هدف می‌رساند و آنگاه بر اساس این نتیجه‌گیری شروع به اقدام نماییم. به عبارت دیگر، استنتاج صحیح، تمامی عقلانیت نیست، زیرا اغلب اوقات موقعیتهایی وجود دارد که هیچ کار خوب قابل اثباتی برای انجام دادن وجود ندارد. با این حال، اقدامی باید انجام پذیرد. در ضمن، راههایی برای عقلانی عمل کردن وجود دارد که ارتباطی با استنتاج ندارند. برای مثال، فوری عقب کشیدن دست از روی یک اجاق گاز داغ، یک عمل واکنشی است که معمولاً از یک اقدام کندتر ولی با تعمق و تفکر بیشتر، نتیجه بسیار بهتری در پی دارد!

تمامی مهارتهای مورد نیاز برای آزمون تورینگ، به منظور امکان‌پذیر کردن اقدامات عقلانی هستند. در نتیجه، به توانایی بازنمایی دانش و استدلال به کمک آن نیاز داریم تا به وسیله آن بتوانیم در شرایط گوناگون تصمیمات خوبی اتخاذ کنیم. همچنین باید بتوانیم جملات قابل فهمی را به زبان طبیعی تولید کنیم، زیرا بیان این جملات به ما کمک می‌کند تا

^۲ اگر هیچ راه حلی وجود نداشت، ممکن بود برنامه، جستجو برای یافتن راه حل را هرگز متوقف نکند.

بتوانیم در یک جامعه پیچیده، بر مشکلات فائق آییم. یادگیری تنها به منظور کسب علم و دانش نیست، بلکه داشتن ذهنیت بهتری از طرز کار دنیا، ما را قادر می‌سازد تا تدابیر مؤثرتری برای کنار آمدن با آن تولید کنیم. نیاز ما به ادراک بصری، فقط به خاطر جالب بودن بینایی نیست، بلکه به منظور به دست آوردن ذهنیت بهتری از نتیجه یک اقدام می‌باشد (به عنوان مثال، توانایی دیدن یک غذای خوشمزه، به شخص کمک می‌کند که به طرف آن حرکت کند).

دینا به دلایل مذکور، مطالعه هوش مصنوعی از دیدگاه طراحی کارگزار عقلانی، حداقل دارای دو مزیت است. اول این که، بسیار کلی‌تر از رویکرد "قوانین تفکر" است، زیرا استخراج صحیح تنها یکی از چند سازوکار ممکن برای دستیابی به عقلانیت می‌باشد. دوم آن که، در مقایسه با رویکردهای مبتنی بر رفتار یا تفکر انسانی، بسیار بیشتر تابع پیشرفت علمی می‌باشد. زیرا استاندارد عقلانیت به وضوح تعریف شده و کاملاً عمومی است. از طرف دیگر، رفتار انسان، تنها برای یک محیط خاص سازگاری پیدا کرده است و تا اندازه‌ای محصول فرآیند تکامل پیچیده و ناشناخته‌ای است که هنوز به کمال نرسیده است. بنابراین، این کتاب بر اصول کلی کارگزارهای عقلانی و اجزای سازنده آنها متمرکز شده است. خواهیم دید که علی‌رغم سادگی قابل توجه مسأله در بیان، مشکلات گوناگونی در هنگام حل، ظاهر می‌شوند. در فصل دوم بعضی از این مشکلات مطرح می‌گردند.

یک نکته مهم که باید به خاطر سپرد: به زودی خواهیم دید که در محیطهای پیچیده رسیدن به عقلانیت کامل (همیشه کار درست را انجام دادن) امکان‌پذیر نیست، زیرا نیاز به محاسبات بسیار زیادی دارد. با این حال، در اکثر قسمتهای کتاب، این فرضیه سودمند را می‌پذیریم که عقلانیت کامل، نقطه شروع خوبی برای تجزیه و تحلیل می‌باشد. این طرز تفکر، مسأله را ساده‌تر کرده و محیط مناسبی برای اکثر مطالب اساسی این رشته فراهم می‌کند. در فصلهای ۶ و ۱۷، به موضوع عقلانیت محدود (درست عمل کردن هنگامی که وقت کافی برای انجام تمام محاسبات وجود ندارد) به تفصیل پرداخته می‌شود.

۲-۱ مبانی هوش مصنوعی

در این بخش، تاریخچه مختصری از رشته‌هایی که در نظریات، دیدگاهها و فنون هوش مصنوعی سهیم بوده‌اند را بررسی می‌کنیم. مانند هر تاریخچه دیگری، ناگزیر هستیم که تنها به تعداد معدودی از افراد، اتفاقات و نظریات بپردازیم و از برخی دیگر که دارای اهمیت نیز هستند، بگذریم. این بحث را حول مجموعه‌ای از پرسشها متمرکز می‌کنیم. مطمئناً قصد ما این نیست که ادعا کنیم این پرسشها تنها پرسشهایی هستند که رشته‌های مذکور به آن می‌پردازند و یا این که هدف نهایی این رشته‌ها، هوش مصنوعی بوده است.

E	ف
Visual Perception	ادراک بصری
Design	طراحی
Achieve	دستیابی
Environment	محیط
Complicated	پیچیده
In part	تا اندازه‌ای
Process	فرآیند
Evolution	تکامل
Concentration	تمرکز
Simplicity	سادگی
Feasible	امکان‌پذیر
Hypothesis	نظریه
Demand	نیاز داشتن
Limited rationality	عقلانیت محدود
Foundation	مبانی
Brief history	تاریخچه مختصر
Discipline	رشته
Viewpoint	دیدگاه
Technique	فن
Philosophy	فلسفه

فلسفه (۴۲۸ قبل از میلاد - تاکنون)

$E \Leftrightarrow$ ف
Aristotle
ارسطو
Formulation
تدوین
Ramon Lull
رامون لال
Reasoning
استدلال
Thomas Hobs
توماس هابس
Leonardo Da Vinci
لئوناردو داوینچی
Wilhelm Schickard
ویلهلم شیکارد
Pascaline
پاسکالین
Blaise Pascal
بلیز پاسکال
Gottfried Wilhelm Leibniz
گاتفرید ویلهلم لایبنیز
René Descartes
رنه دکارت
Francis Bacon
فرانسیس بیکن
John Locke
جان لاک
Dualism
دوگانگی
Materialism
ماده‌گرایی
Empiricism
تجربه‌گرایی

- آیا می‌توان از قوانین رسمی به‌منظور گرفتن نتیجه‌های معتبر استفاده کرد؟
- چگونه تفکر ذهنی از مغز فیزیکی ناشی می‌شود؟
- دانش از کجا می‌آید؟
- چگونه دانش به اقدام منجر می‌شود؟

ارسطو (۳۸۴ تا ۳۲۲ قبل از میلاد) اولین کسی بود که مجموعه دقیقی از قوانین حاکم بر بخش عقلانی ذهن را تدوین کرد. وی یک سامانه غیررسمی قیاس صوری، برای استدلال صحیح طراحی کرد که به شکل نظری، با استفاده از فرضهای اولیه، نتیجه را به صورت مکانیکی تهیه می‌کرد. مدتها بعد، رامون لال (۱۳۱۵-۱۲۳۲) این نظریه را مطرح کرد که با استفاده از دستگاههای مکانیکی می‌توان استدلالهای کارآمد انجام داد. تصویر "چرخهای مفهومی" که وی مطرح کرد، بر روی جلد کتاب اصلی (ترجمه نشده) قابل مشاهده است. توماس هابس (۱۶۷۹-۱۵۸۸) پیشنهاد کرد که استدلال مانند محاسبات عددی است که "در سکوت افکارمان، جمع و تفریق می‌کنیم". فرآیند خودکارسازی محاسبات، پیش از آن، در حال شکل گرفتن بود. در حدود سال ۱۵۰۰، لئوناردو داوینچی (۱۵۱۹-۱۴۵۲) یک ماشین حساب مکانیکی طراحی کرد ولی موفق به ساخت آن نگردید. بازسازیهای اخیر نشان داد که طرح وی قابل پیاده‌سازی نیز می‌باشد. اولین ماشین حساب حدوداً در سال ۱۶۲۳ توسط دانشمند آلمانی، ویلهلم شیکارد (۱۶۳۵-۱۵۹۲) ساخته شد. اگر چه، پاسکالین که توسط بلیز پاسکال (۱۶۶۲-۱۶۲۳) ساخته شد از آن معروف‌تر است. پاسکال در یکی از نوشته‌هایش بیان نمود که "ماشین محاسباتی اثراتی تولید می‌کند که از تمام کارهایی که حیوانات انجام می‌دهند به تفکر شبیه‌تر است." گاتفرید ویلهلم لایبنیز (۱۷۱۶-۱۶۴۶) دستگاه مکانیکی ساخت که به جای انجام عملیات بر روی اعداد، بر روی مفاهیم عمل می‌کرد، اما دامنه آن نسبتاً محدود بود.

اکنون که با مجموعه قوانینی آشنا شدیم که می‌تواند بخش عقلانی و رسمی ذهن را توصیف کند، قدم بعدی در نظر گرفتن ذهن به عنوان یک سامانه فیزیکی است. رنه دکارت (۱۶۵۰-۱۵۹۶) برای اولین بار درباره تفاوت ذهن و ماده و مسائلی که مطرح می‌شود بحث کرد. مشکلی که برداشت کاملاً فیزیکی از ذهن، به وجود می‌آورد این است که جایی برای آزادی اراده باقی نمی‌گذارد. اگر ذهن کاملاً توسط قوانین فیزیکی پایش شود، آزادی اراده‌اش بیشتر از سنگی که "تصمیم می‌گیرد" به سمت زمین سقوط کند، نیست. اگرچه دکارت مدافع سرسخت قدرت استدلال بود، از دوگانگی هم طرفداری می‌کرد. وی اعتقاد داشت که بخشی از ذهن انسان (روح یا روان) خارج از طبیعت است و از قوانین فیزیکی تبعیت نمی‌کند. با این حال، حیوانات دارای چنین دوگانگی نیستند؛ با آنها می‌توان همانند ماشین برخورد کرد. یک جانشین دیگر برای دوگانگی، ماده‌گرایی است، که اعتقاد دارد که ذهن زائیده عملکرد مغز بر اساس قوانین فیزیکی است. آزادی اراده، تنها، حالت ادراکی از گزینه‌های موجود است که برای فرآیند انتخاب ظاهر می‌شود.

و دانش
ی برای
نیست،
توانایی

حداقل
منتاج
در
باشد،

فتار

امل

ملی

گی

م

ن

با در دست داشتن یک ذهن فیزیکی، که دانش را ماهرانه به کار می‌برد، مسأله بعدی تعیین منبع دانش است. جنبش تجربه‌گرایی که با منطق بیکن (*Novum Organum*^۳) توسط فرانسیس بیکن (۱۵۶۱-۱۶۲۶) مطرح شد، با این اظهار نظر جان لاک (۱۶۳۲-۱۷۰۴) شناخته می‌شود: "هیچ چیزی فهمیده نمی‌شود، مگر این که ابتدا حس شود." رساله طبیعت بشر (۱۷۳۹) اثر دیوید هیوم (۱۷۳۳-۱۷۷۶) مطلبی را پیشنهاد کرد که امروزه با نام اصول استقرا شناخته می‌شود: قوانین عمومی از طریق در معرض ارتباط قرار دادن مکرر عناصر آنها به دست می‌آیند. محفل معروف وین که توسط رادولف کارنپ (۱۸۹۱-۱۹۷۰) رهبری می‌شد، بر اساس دست‌آوردهای لودویگ ویتنشتاین (۱۸۸۹-۱۹۵۱) و برتران راسل (۱۸۷۲-۱۹۷۰)، مکتب منطق عملی را بنا نهاد. بر اساس این مکتب، تمامی دانش‌ها را می‌توان به وسیله نظریه‌های منطقی که نهایتاً در ارتباط با رأی مشاهده و همانند ورودیهای حسی می‌باشند، توصیف نمود.^۴ نظریه تأیید که توسط کارنپ و کارل همپل (۱۹۰۵-۱۹۹۷) بیان شد، سعی در پی بردن به چگونگی اکتساب دانش از طریق تجربه داشت. کتاب ساختار منطقی جهان (۱۹۲۸) نوشته کارنپ، یک روال محاسباتی صریح برای استخراج دانش از تجارب مقدماتی تعریف کرد. احتمالاً این اولین نظریه‌ای بود که ذهن را به عنوان یک فرآیند محاسباتی مطرح کرد.

آخرین عنصر ذهن از نظر فلسفی، ارتباط بین دانش و اقدام است. این موضوع برای هوش مصنوعی یک موضوع حیاتی است، زیرا هوشمندی علاوه بر استدلال نیازمند اقدام نیز می‌باشد. علاوه بر این، تنها با درک چگونگی توجیه اعمال است که می‌توانیم دریابیم چگونه کارگزاری بسازیم که اعمالش قابل توجیه (یا عقلانی) باشد. بنا بر نظر ارسطو، اقدامات بر اساس ارتباط منطقی بین اهداف و دانش حاصل اقدام توجیه می‌شوند:

ولی چگونه است که تفکر گاهی همراه با اقدام است و گاهی نه، گاهی همراه حرکت است و گاهی نه؟ به نظر می‌رسد که در مورد استدلال و استنتاج درباره اشیا تغییرناپذیر نیز همین اتفاق می‌افتد. ولی در آنجا هدف، یک گزاره حدسی است... در حالی که در اینجا نتیجه‌ای که از دو فرض گرفته می‌شود، یک اقدام است... من به یک پوشش نیاز دارم، شل یک پوشش است، من به یک شل نیاز دارم. باید آنچه را که نیاز دارم، به دست آورم. به یک شل نیاز دارم، پس یک شل باید به دست آورم. نتیجه: "یک شل باید به دست آورم" یک اقدام است. (Nussbaum, 1978، صفحه ۴۰)

در کتاب *Nicomachean Ethics* (کتاب سوم) ارسطو این مطلب را بیشتر شرح می‌دهد و یک الگوریتم پیشنهاد می‌کند:

ما همیشه وسیله را می‌سنجیم نه هدف را. به عنوان مثال، یک دکتر درباره این که یک بیمار را مداوا کند یا نه نمی‌اندیشد و یا یک سخنور درباره این که مستمع را قانع کند یا نه فکر

ف

Ludwig Wittgenstein

لودویگ

ویتنشتاین

Bertrand Russell

برتران راسل

Rudolf Carnap

رادولف کارنپ

Carl Hempel

کارل همپل

Vienna Circle

محفل وین

Logical positivism

مکتب منطق

عملی

Confirmation theory

نظریه تأیید

Observation sentence

رأی مشاهده

Sensory inputs

ورودیهای حسی

Knowledge acquisition

اکتساب دانش

Reasoning

استدلال

Justification

توجیه

Inference

استنتاج

Organon

ارغنون

Orator

سخنور

^۳ نسخه به‌روزروری شده ارغنون (یا ابزار فکر) اثر ارسطو بدین ترتیب، تمامی گزاره‌های معنادار را می‌توان با تحلیل معنای کلمات یا با انجام آزمایش تأیید یا تکذیب کرد. به این

علت که منطق عملی عمداً باعث مردود شناخته شدن قسمت اعظم متافیزیک می‌شود، در بعضی از محافل از محبوبیت چندانی برخوردار نبود.

نمی‌کند... آنها هدف را در نظر می‌گیرند و درباره‌ی این که با چه وسیله‌ای به آن برسند، تعمق می‌کنند. اگر با وسیله خاصی می‌توان به هدف رسید، نحوه رسیدن به آن وسیله را پیدا می‌کنند و این روند ادامه دارد تا به اولین علت برسیم، ... آنچه در تحلیل، آخر از همه به آن می‌رسیم، در عمل زودتر از همه اجرا می‌شود. اگر به یک غیر ممکن برسیم، جستجو را متوقف می‌کنیم. برای مثال، اگر به پول نیاز داشته باشیم و این مقدور نباشد. ولی درموردی که امکان‌پذیر به نظر برسد، برای به‌دست آوردن آن تلاش می‌کنیم.

الگوریتم ارسطو ۲۳۰۰ سال بعد توسط نیوول و سیمون در برنامه GPS استفاده شد. این برنامه امروزه با نام سامانه برنامه‌ریزی رگرسیون شناخته می‌شود. (به فصل ۱۱ مراجعه نمایید).
تحلیل مبتنی بر هدف، روشی کاربردی است ولی هنگامی که برای رسیدن به هدف چندین اقدام باید انجام شود، یا زمانی که هیچ اقدامی نمی‌تواند به صورت کامل هدف را برآورده کند، هیچ راه حلی ارائه نمی‌دهد. آنتوان آرنولد (۱۶۹۴-۱۶۱۲) برای تصمیم‌گیری درباره اقدامهایی که در چنین شرایطی باید انجام شود، یک فرمول کمی ارائه کرد (به فصل ۱۶ مراجعه نمایید). کتاب سودگرایی (Mill, 1863) نوشته جان استوارت میل (۱۸۷۳-۱۸۰۶)، نظریه معیار تصمیم‌گیری عقلانی را در تمامی زمینه‌های فعالیت بشر گسترش داد. نظریه رسمی‌تر تصمیم‌گیری در بخش بعدی بحث می‌شود.

ریاضیات (از حدود سال ۸۰۰ میلادی تا کنون)

- قواعد رسمی برای نتیجه‌گیری معتبر چیست؟
- چه چیزی را می‌توان محاسبه کرد؟
- چگونه با اطلاعات غیرقطعی استدلال می‌کنیم؟

فلاسفه اکثر فرضیات مهم هوش مصنوعی را بیان کرده‌اند، اما برای ارائه آن به صورت یک علم رسمی، به تدوین ریاضی در سه بخش اصلی نیاز داریم: منطق، محاسبات و احتمالات.
تفکر منطق رسمی به فلاسفه یونان باستان برمی‌گردد (به فصل ۷ مراجعه کنید)، اما توسعه ریاضی آن توسط جورج بول (۱۸۶۴-۱۸۱۵) با ایجاد منطق گزاره‌ای یا بولی (Boole, 1847) انجام گردید. در سال ۱۸۷۹، گاتلاب فرج (۱۹۲۵-۱۸۴۸)، منطق بولی را گسترش داد تا اشیا و روابط را نیز در بر گیرد و بدین ترتیب، منطق اول ترتیب را که امروزه به عنوان اساسی‌ترین سامانه بازنمایی دانش استفاده می‌شود، خلق کرد.^۵ آلفرد تارسکی (۱۹۸۳-۱۹۰۲) نظریه ارجاعی را ارائه نمود که نحوه ارتباط اشیا را در یک منطق با اشیا جهان واقعی نشان می‌داد. قدم بعدی، تعیین محدودیتهای آنچه می‌توان با منطق و محاسبات انجام داد بود.

ظاهراً اولین الگوریتم اساسی، الگوریتم اقلیدس به‌منظور محاسبه کوچک‌ترین منخرج مشترک می‌باشد. مطالعه الگوریتمها به عنوان اشیا به خوارزمی، ریاضیدان ایرانی قرن نهم برمی‌گردد که نوشته‌های او اعداد عربی و جبر را نیز به اروپا معرفی کرد. بول و دیگران،

^۵ نظریه پیشنهادی Frege در مورد منطق مرتبه اول، هرگز مورد استقبال قرار نگرفت.

ف ⇔ E

Newell

نیوول

Simon

سیمون

GPS

حل‌کننده

عمومی مسائل

Regression
planning

برنامه‌ریزی

رگرسیون

Goal-based
analysis

تحلیل مبتنی بر
هدف

Antoine

Arnauld

آنتوان آرنولد

Quantitative
Formula

فرمول کمی

Utilitarianism

سودگرایی

John Stuart
Mill

جان استوارت

میل

Rational
decision
criteria

معیار

تصمیم‌گیری

عقلانی

Formal rules

قواعد رسمی

Uncertain

غیرقطعی

Mathematical
formalization

تدوین ریاضی

الگوریتمهایی را برای استنتاج منطقی مورد بحث قرار دادند و در اواخر قرن ۱۹، تلاشهایی برای رسمی کردن استدلال عمومی ریاضی، به عنوان استنتاج منطقی انجام گردید.

در سال ۱۹۰۰، دیوید هیلبرت (۱۸۶۲-۱۹۴۳) فهرست ۲۳ مسأله را منتشر نمود و به درستی پیش‌بینی کرد که این مسائل، ریاضیدانها را حدود یک قرن به خود مشغول خواهد کرد. آخرین مسأله در این باره بود که آیا الگوریتمی برای تشخیص درستی هر گزاره منطقی که با اعداد طبیعی سروکار دارد، وجود دارد (مسأله معروف تصمیم‌گیری یا *Entscheidungsproblem*). در حقیقت، هیلبرت این پرسش را مطرح می‌کرد که آیا در توانایی روشهای مؤثر اثبات، محدودیتهای بنیادی وجود دارد یا خیر. در سال ۱۹۳۰، کرت گودل (۱۹۰۶-۱۹۷۸) نشان داد که یک روال مؤثر برای اثبات هر گزاره صحیح در منطق مرتبه اول فرج و راسل وجود دارد، اما منطق مرتبه اول نمی‌تواند اصول استقرای ریاضی را که برای توصیف اعداد طبیعی به آن نیاز داریم، شامل شود. در سال ۱۹۳۱، وی نشان داد که محدودیتهای واقعی وجود دارد. قضیه ناتمامی وی نشان داد که در هر زبانی که به اندازه کافی رسا باشد و ویژگیهای اعداد طبیعی را توصیف کند، گزاره‌های صحیحی وجود دارد که حل‌شدنی نیستند (از این نظر که درستی آنها را توسط هیچ الگوریتمی نمی‌توان تعیین کرد).

این نتیجه اساسی را می‌توان بدین صورت تفسیر کرد که توابع عدد صحیحی وجود دارد که نمی‌توان آنها را به صورت الگوریتم ارائه نمود (به عبارت دیگر، قابل محاسبه نیستند). موضوع مذکور، آلن تورینگ (۱۹۱۲-۱۹۵۴) را ترغیب کرد که برای توصیف توابعی که محاسبه‌پذیر هستند، تلاش کند. این تصور، در عمل اندکی مشکل‌آفرین می‌شود، زیرا برای مفهوم محاسبه یا روال مؤثر، نمی‌توان یک تعریف رسمی ارائه کرد. در هر صورت، رساله چرچ-تورینگ که بیان می‌کند ماشین تورینگ (Turing, 1936) قادر به محاسبه هر تابع محاسبه‌پذیری است، عموماً به خاطر تعریف کاملی که ارائه می‌دهد، مورد پذیرش قرار می‌گیرد. تورینگ همچنین نشان داد که توابعی وجود دارد که هیچ ماشین تورینگی نمی‌تواند آنها را محاسبه کند. برای مثال، هیچ ماشینی نمی‌تواند در حالت کلی بگوید که آیا یک برنامه خاص می‌تواند برای یک ورودی مفروض، جوابی را برگرداند یا تا ابد در حال جستجوی جواب خواهد بود.

اگرچه عدم قابلیت تصمیم‌گیری و محاسبه، برای درک محاسبات اهمیت دارند، مفهوم لجاجت تأثیر بسیار بیشتری داشته است. به زبان ساده، یک مسأله را لجوج می‌نامیم در صورتی که زمان مورد نیاز برای حل نمونه‌های مسأله، با افزایش اندازه نمونه‌ها، به صورت نمایی رشد کند. تفاوت بین رشد چندجمله‌ای و رشد نمایی پیچیدگی، اولین بار در اواسط دهه ۱۹۶۰ مطرح شد (Cobham, 1964; Edmonds, 1965). این تفاوت، اهمیت بسیار زیادی دارد، زیرا رشد نمایی به این معنی است که حتی نمونه‌های نه چندان بزرگ نیز، در زمان معقولی قابل حل نیستند. در نتیجه، باید سعی کنیم که مسأله کلی تولید رفتار هوشمند را به جای تقسیم به مسائل فرعی لجوج به مسائل فرعی مهارشدنی تقسیم کنیم.

E	ف
Al-Khowarazmi	خوارزمی
Algebra	جبر
Logical Inference	استنتاج منطقی
David Hilbert	دیوید هیلبرت
mathematician	ریاضیدان
Logical proposition	گزاره منطقی
Natural numbers	اعداد طبیعی
Kurt Gödel	کرت گودل
Proof	اثبات
First-order logic	منطق مرتبه اول
Induction	استقرا
Incompleteness theory	قضیه ناتمامی
Expressive	رسا
Solvable	حل‌شدنی
Church Turing	چرچ-تورینگ
Intractable	لجوج
Exponential	نمایی
Tractable	مهارشدنی

مباحثی برای

مود و به
اهد کرد
نی که با
یا
توانایی
گودل
به اول
برای
د که
کافی
کهارد
(د)
که
ی
له
ع

$E \Rightarrow$	ف
Cook	کوک
Karp	کارپ
Combinatorial	ترکیبی
Super-brain	آبرمغز
Einstein	اینشتن
Resource	منبع
World	جهان
Probability	احتمالات
Gerolamo Cardano	جرولامو کاردانو
Event	پیش آمد
Quantitative sciences	علوم کمی
Pierre Fermat	پیر فرما
James Bernoulli	جیمز برنولی
Pierre Laplace	پیر لاپلاس
Statistics	آمار
Bayesian Analysis	تحلیل بیزی
Payoff	بازده
Utility	سودمندی
NP-Complete	NP-کامل

چگونه می‌توان یک مسأله لجوج را شناسایی کرد؟ نظریه NP -کامل بودن که توسط *Steven Cook (1971)* و *Richard Karp (1972)* برای اولین بار مطرح شد، یک روش برای این منظور فراهم می‌کند. کوک و کارپ نشان دادند که دسته‌های متعددی از مسائل جستجوی ترکیبی مرسوم و استدلالی وجود دارد که NP -کامل هستند. هر دسته از مسائلی که مسائل NP -کامل را بتوان به آنها ساده‌سازی نمود، احتمال دارد لجوج باشند. (با وجود این که اثبات نشده که مسائل NP -کامل لزوماً لجوج هستند، اکثر صاحب‌نظران بر این باور می‌باشند.) این نتایج، با خوشبینی جراید، که ورود اولین رایانه‌ها را با عناوینی مانند "آبرمغزهایی الکترونیکی که سریع‌تر از اینشتن هستند" خوش آمد گفتند، در تضاد بود. با وجود سرعت در حال افزایش رایانه‌ها، استفادهٔ سنجیده از منابع، مهم‌ترین ویژگی سامانه‌های هوشمند خواهد بود. به طور کلی می‌توان گفت که جهان یک نمونه مسأله بسیار بزرگ است! در سالهای اخیر، هوش مصنوعی به توضیح علت سختی بعضی نمونه‌های مسائل NP -کامل و سادگی بعضی دیگر کمک کرده است (*Cheeseman et al., 1991*).

علاوه بر منطق و محاسبات، سهم دیگری که ریاضیات در هوش مصنوعی داشته، نظریهٔ احتمالات است. دانشمند ایتالیایی، جرولامو کاردانو (۱۵۷۶-۱۵۰۱)، برای اولین بار نظریهٔ احتمالات را با استفاده از نتایج پیش‌آمدهای قمار، بیان کرد. احتمالات، به سرعت، به جزو بسیار باارزشی در تمامی علوم کمی تبدیل گردید و به آنها در اندازه‌گیریهای غیرقطعی و نظریه‌های ناتمام کمک کرد. پیر فرما (۱۶۶۵-۱۶۰۱)، بلیز پاسکال (۱۶۶۲-۱۶۲۳)، جیمز برنولی (۱۷۰۵-۱۶۵۴)، پیر لاپلاس (۱۸۲۷-۱۷۴۹) و دیگران، باعث پیشرفت این نظریه شدند و روشهای جدید آماری به آن افزودند. توماس بیز (۱۷۶۱-۱۷۰۲) قاعده‌ای برای به‌روزرسانی احتمالات بر اساس شواهد جدید عرضه کرد. قاعدهٔ بیز و شاخهٔ جدیدی به نام تحلیل بیزی که بر اساس آن به وجود آمد، پایه و اساس رویکردهای نوین استدلال غیر قطعی در هوش مصنوعی را تشکیل می‌دهند.

اقتصاد (۱۷۷۶ تاکنون)

- چگونه تصمیم‌گیری کنیم تا بیشترین بازده را داشته باشیم؟
- در صورت عدم همراهی دیگران چگونه این کار را انجام دهیم؟
- در صورتی که سوددهی در درازمدت رخ دهد، چگونه این کار را انجام دهیم؟

علم اقتصاد، در سال ۱۷۷۶، زمانی که فیلسوف اسکاتلندی، آدام اسمیت (۱۷۹۰-۱۷۲۳)، "گندوکاوی در طبیعت و علل ثروت ملل" را منتشر کرد، به وجود آمد. در حالی که یونانیان باستان و دیگران در تفکر اقتصادی تأثیرگذار بوده‌اند، اسمیت اولین کسی بود که با استفاده از این نظریه که نظامهای اقتصادی را می‌توان به عنوان مجموعه کارگزارهایی نگرست که سلامت اقتصادی خود را پیشینه می‌کنند، با آن به عنوان یک علم برخورد کرد. اکثر مردم تصور می‌کنند که اقتصاد تنها در رابطه با پول است، در حالی که اقتصاددانها می‌گویند که آنها درواقع دربارهٔ این مطلب مطالعه می‌کنند که مردم چگونه انتخابی را انجام می‌دهند که به نتایج

رویکردی نوین در هوش مصنوعی یا برخورد ریاضی با نتایج مطلوب، برای اولین بار توسط لئون والراس (۱۹۱۰-۱۸۳۴) به صورت رسمی بیان شد و توسط فرانک رمزی (Frank Ramsey) و بعدها توسط جان فان نویمان و اسکار مورگنشترن، در کتاب "نظریه بازیها" (۱۹۴۴) تکمیل شد.

و رفتار اقتصادی "نظریه احتمالات را با نظریه سودمندی ترکیب می‌کند، چهارچوب نظریه تصمیم که نظریه احتمالات (اقتصادی و...) با حضور عدم قطعیت (مواردی که در آنها رسمی و کاملی برای تصمیمات (اقتصادی و...) با حضور عدم قطعیت (مواردی که در آنها توصیفات احتمالی، محیط تصمیم گیرنده را فراگرفته است) فراهم می‌کند. موضوع فوق، برای سامانه‌های بزرگ اقتصادی مناسب است که در آنها کارگزار، نیازی به توجه به اقدامات دیگر کارگزارها به صورت انفرادی ندارد. برای سامانه‌های اقتصادی کوچکتر شرایط بسیار به یک بازی شبیه است: اقدامات یک بازیکن می‌تواند به طور قابل ملاحظه‌ای سودمندی بازیکن دیگری را تحت تأثیر (چه مثبت و چه منفی) قرار دهد. ارائه نظریه بازی توسط فان نویمان و مورگنشترن نتیجه شگفت‌انگیز دیگری را نیز در بر داشت: برای بعضی بازیها، کارگزار عقلانی باید به صورت تصادفی عمل کند یا حداقل به صورتی که به نظر رقیب تصادفی به نظر برسد. در اکثر موارد، اقتصاددانان به سومین پرسشی که در بالا مطرح شد، (هنگامی که بازه اقدامات بلادرنگ نیست و در عوض از چندین اقدام که به ترتیب خاصی انجام می‌شوند ناشی می‌شود، چگونه تصمیمات منطقی بگیریم؟) توجهی نشان ندادند. این موضوع در رشته پژوهش عملیاتی پیگیری شد. پژوهش عملیاتی در جنگ جهانی دوم از تلاشهای بریتانیا برای بهینه‌سازی نصب رادارها به وجود آمد و بعدها در تصمیمات مدیریتی پیچیده کاربرد پیدا کرد. Richard Bellman (1957) کلاسی از مسائل تصمیم‌گیری متوالی را به صورت رسمی تدوین کرد که آن را فرایندهای تصمیم‌گیری مارکوف می‌نامیم. (به این موضوع در فصول ۱۷ و ۲۱ خواهیم پرداخت).

کارهایی که در اقتصاد و پژوهش عملیاتی انجام پذیرفته، تأثیر بسیار زیادی در تصور ما از کارگزارهای عقلانی به جا گذاشته است. با این حال، در طی سالیان متمادی، پژوهشهای هوش مصنوعی از طریق روشهای دیگری انجام می‌شد. یک دلیل آن، پیچیدگی آشکار تصمیم‌گیری عقلانی بود. هربرت سیمون (۲۰۰۱-۱۹۱۶)، از پژوهشگران پیشگام در زمینه هوش مصنوعی، در کارهای اولیه‌اش، مدل‌هایی را نشان داد که بر اساس رضایت‌بخشی (به جای محاسبه پرزحمت یک تصمیم بهینه، تصمیماتی اتخاذ می‌شوند که به اندازه کافی خوب باشند) عمل می‌کردند و بدین ترتیب، توصیف بهتری از رفتار واقعی انسان ارائه داد (Simon, 1947). وی در سال ۱۹۷۸ به همین علت برنده جایزه نوبل اقتصاد شد. در دهه ۱۹۹۰، توجه به فنون تصمیم‌گیری نظری برای سامانه‌های کارگزاری مجدداً رایج گردید (Wellman, 1995).

E	ف
Decision theory	نظریه تصمیم
Framework	چهارچوب
Uncertainty	عدم قطعیت
Agent	کارگزار
Game	بازی
Von Neumann	فان نویمان
Morgenstern	مورگنشترن
Random	تصادفی
Immediate	بلادرنگ
In sequence	متوالی
Markov decision processes	فرایندهای تصمیم‌گیری مارکوف
Herbert Simon	هربرت سیمون
Satisficing	رضایت‌بخشی
Neuroscience	عصب‌شناسی
Brain	مغز
Neural system	سامانه عصبی
Theory	نظریه
Calculation	محاسبه
Economy	اقتصاد

عصب‌شناسی (۱۸۶۱ تاکنون)

• مغز چگونه اطلاعات را پردازش می‌کند؟
عصب‌شناسی، مطالعه سامانه عصبی، بخصوص مغز است. این که مغز دقیقاً چگونه فکر می‌کند، یکی از بزرگ‌ترین رازهای علم است. هزاران سال است که می‌دانیم مغز به شکلی در

ف ⇨ E

Soma

سوما

Seat of consciousness

مرکز هوشیاری

Neuron

عصب

Nerve cell

سلول عصبی

Cell nucleus

هسته سلول

Dendrite

دندریت

Axon

اکسون

Synapse

سیناپس

Reaction

واکنش

Mechanism

سازوکار

Mind

ذهن

Cerebral

Cortex

غشای مغزی

Paul Broca

پل بروکا

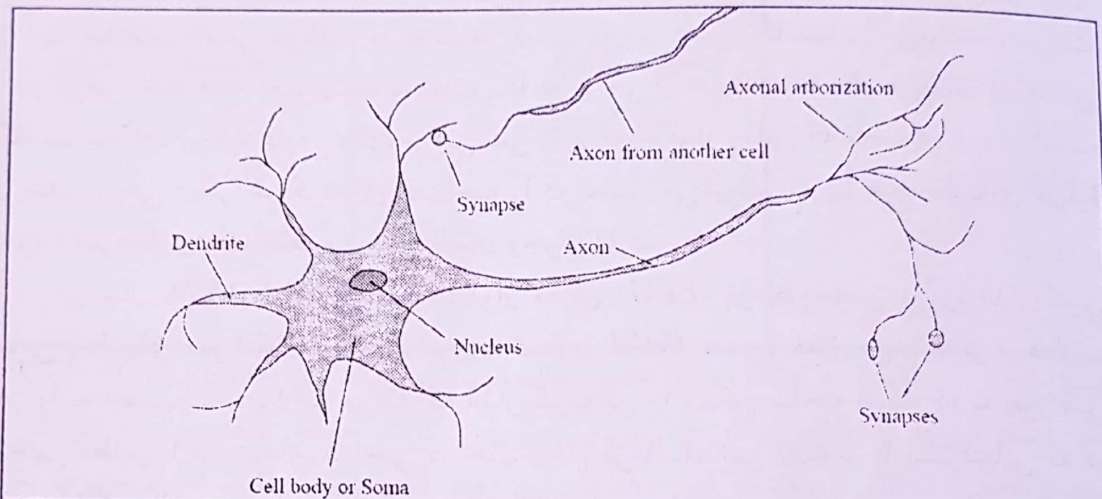
Aphasia

زبان‌پریشی

Speech production

تولید گفتار

تفکر دخالت دارد، زیرا اگر ضربه محکمی به سر وارد شود ممکن است موجب ناتوانی ذهنی گردد. همچنین، مدتهاست که می‌دانیم مغز انسانها، متمایز از سایر موجودات می‌باشد؛ در سال ۳۳۵ قبل از میلاد، ارسطو نوشت: "در مقایسه با تمام حیوانات، انسان نسبت به جثه‌اش بزرگ‌ترین مغز را دارد".^۶ با این حال، در اواسط قرن هجدهم بود که مغز به عنوان مرکز هوشیاری به رسمیت شناخته شد. پیش از آن، قلب، طحال و غده صنوبری گزینه‌های دیگر بودند.



شکل ۱-۲ اجزای یک عصب یا سلول عصبی. هر عصب شامل یک بدنه سلول، یا سوما می‌باشد که حاوی یک هسته سلول است. فیبرهای زیادی به نام دندریت و نیز یک فیبر بلند به نام اکسون از بدنه سلول منشعب می‌شوند. اکسون خیلی بلندتر از آنچه در شکل نشان داده شده است می‌باشد. معمولاً طول اکسون ۱ سانتیمتر است (۱۰۰ برابر قطر بدنه سلول)، اما تا یک متر هم ممکن است برسد. یک عصب با ۱۰ تا ۱۰۰۰۰۰ عصب دیگر در اتصالاتی به نام سیناپس ارتباط پیدا می‌کند. سیگنالها از یک عصب به عصب دیگر توسط یک واکنش پیچیده الکتروشیمیایی منتشر می‌شوند. این سیگنالها با پایش کوتاه‌مدت فعالیت مغز، تغییر موقعیت و ارتباطات عصبها را در بلندمدت امکان‌پذیر می‌سازند. تصور می‌شود که این سازوکارها پایه‌های یادگیری در ذهن را تشکیل می‌دهند. بیشتر پردازش اطلاعات در غشای مغزی (لایه بیرونی مغز) انجام می‌شود. به نظر می‌رسد که واحد پایه سازماندهی، یک ستون بافتی با قطری در حدود ۰/۵ میلیمتر باشد که در عمق غشای که در انسان حدود ۴ میلیمتر است، ادامه می‌یابد. هر ستون حدوداً دارای ۲۰۰۰۰ عصب می‌باشد.

مطالعات پل بروکا (۱۸۸۰-۱۸۲۴) درباره زبان‌پریشی (نقصان گفتار) در بیمارانی که ضایعه مغزی داشتند در سال ۱۸۶۱ به این رشته جان تازه‌ای بخشید و مجامع پزشکی را در مورد

^۶ در حال حاضر، مشخص شده است که برخی از گونه‌های دلفین و نهنگ مغز نسبتاً بزرگ‌تری دارند. امروزه تصور می‌شود که بهبودهای اخیری که در سامانه خنک‌کننده مغز انسان به وجود آمده است، تا حدودی در اندازه بزرگ مغز انسان دخیل می‌باشد.

وجود نواحی مشخصی در مغز که مسئول اعمال شناختی خاص می‌باشند، قانع نمود. وی نشان داد که تولید گفتار، در ناحیه‌ای از نیمکره چپ مغز به نام ناحیه بروکا انجام می‌شود.^۷ تا آن زمان، می‌دانستند که مغز از سلولهای مغزی یا عصب تشکیل شده است، اما در سال ۱۸۷۳ بود که کامیلو گولگی (۱۸۴۳-۱۹۲۶) فنی ارائه کرد که مشاهده تک تک عصبها را در مغز امکان‌پذیر نمود (گونه‌ای از تکنیک لکه‌ای) (شکل ۱-۲). این فن توسط سانتیاگو رامونی کاجال (۱۸۵۲-۱۹۳۴) در مطالعات پیشگامانه‌اش درباره ساختارهای عصبی مغز استفاده شد.^۸ امروزه اطلاعاتی درباره نگاشت ناحیه‌هایی از مغز که قسمتهایی از بدن را می‌پایند و یا از آنها اطلاعات حسی دریافت می‌کنند، در دست داریم. چنین نگاشتهایی می‌توانند به سرعت و در عرض چند هفته تغییر کنند، به نحوی که در برخی از حیوانات به نظر می‌رسد که چندین نگاشت مختلف وجود دارد. علاوه بر این نمی‌دانیم که چگونه زمانی که ناحیه‌ای از مغز آسیب می‌بیند، نواحی دیگر عملکردهای آن ناحیه را در دست می‌گیرند. تقریباً هیچ نظریه‌ای درباره می‌بیند، نواحی دیگر عملکردهای آن ناحیه را در دست می‌گیرند. تقریباً هیچ نظریه‌ای درباره نحوه ذخیره‌سازی یک خاطره در مغز انسان وجود ندارد.

در سال ۱۹۲۹ با اختراع دستگاه نوار مغزی (EEG) توسط هانس برگر، اندازه‌گیری تمامی فعالیت‌های مغز امکان‌پذیر شد. امروزه، تصاویر *fMRI* تصاویر دقیق بی‌سابقه‌ای از فعالیت مغز را به عصب‌شناسان ارائه می‌کند که اندازه‌گیری‌هایی را ممکن ساخته است که به طرز قابل توجهی مطابق با فرایندهای شناختی در حال انجام می‌باشند. این تصاویر با پیشرفتهایی که در زمینه ثبت فعالیت عصب در یک سلول اتفاق افتاده است، بهبود یافته‌اند. با وجود این پیشرفتها، برای این که بفهمیم هر کدام از این فرایندهای شناخت، چگونه کار می‌کنند، راه زیادی باقی است.

نتیجه واقعاً شگفت‌انگیز این است که مجموعه‌ای از سلولهای ساده می‌توانند فکر، عمل و هوشیاری را به وجود آورند. به عبارت دیگر، مغز ذهن را به وجود می‌آورد (Searle, 1992). تنها فرضیه دیگر، عرفان است: قلمرو ناشناخته‌ای وجود دارد که ذهن در آنجا عمل می‌کند و این قلمرو فراتر از علوم فیزیکی است.

مغز و رایانه‌های دیجیتال کارهای کاملاً متفاوتی انجام می‌دهند و ویژگیهای مختلفی دارند. شکل ۱-۳ نشان می‌دهد که تعداد عصبهای مغز انسان ۱۰۰۰ برابر بیشتر از تعداد گیت‌های یک پردازنده مرکزی رایانه است. قانون مور^۹ پیش‌بینی می‌کند که تعداد گیت‌های یک پردازنده مرکزی در سال ۲۰۲۰ با تعداد عصبهای مغز انسان برابر خواهد شد. البته چیز زیادی از این پیش‌بینیها نمی‌توان استنتاج کرد؛ علاوه بر این، تفاوت ظرفیت ذخیره‌سازی در مقایسه با تفاوت سرعت سوئیچ کردن و پردازش موازی، ناچیز است. تراشه‌های رایانه‌ای می‌توانند یک دستورالعمل را در یک نانوثانیه اجرا کنند، در حالی که عصبها میلیونها برابر کندتر هستند. در

E	ف
Camillo Golgi	کامیلو گولگی
Staining technique	تکنیک لکه‌ای
Santiago Ramon y Cajal	سانتیاگو رامونی کاجال
Mapping	نگاشت
Memory	خاطره
Electroencephalograph	دستگاه نوار مغزی
Hans Berger	هانس برگر
Mysticism	عرفان
Cell	سلول
Processor	پردازنده
Moore's Law	قانون مور
Parallel Processing	پردازش موازی
Chip	تراشه
Switching	سوئیچ کردن
Brain	مغز

^۷ خلیپها (Alexander Hood (1824 را به عنوان منبع پیشین معرفی می‌کنند.

^۸ Golgi بر این باور بود که اعمال مغز در یک محیط پیوسته که شامل نورونها می‌باشد انجام می‌گیرد، در حالی که کاجال سخنرانهای نسبتاً خصمانه‌ای نسبت به یکدیگر ایراد نمودند. قانون مور بیان می‌کند که تعداد ترانزیستورها در یک اینچ مربع هر یک سال یا یک سال و نیم، دو برابر می‌شود. ظرفیت ذهن انسان تقریباً هر ۲ تا ۴ میلیون سال دو برابر می‌شود.

ف → E

Cycle Time

زمان چرخه

Band-width

پهنای باند

Herman von

Helmholtz

هرمان فون

هلمهولتز

Wilhelm

Wundt

ویلهلم ووندت

Psychology

روانشناسی

Vision

بینایی

Leipzig

لایپزیگ

Biologist

زیست‌شناس

Introspection

درون‌نگری

Behaviorism
movement

جنبش

رفتارگرایی

John Watson

جان واتسون

Perception

ادراک

Stimulus

محرک

Folk

psychology

روانشناسی

عامیانه

Success

موفقیت

Experimenter

آزمایشگر

Influential

تأثیرگذار

Objective

عینی

عین حال، مغز این کمبود را کاملاً جبران می‌کند، زیرا تمام عصبها و سیناپسها هم‌زمان فعال هستند. در حالی که رایانه‌های امروزی، تنها یک یا حداکثر چند CPU دارند. بنابراین، اگرچه سرعت خام سوییچ کردن رایانه یک میلیون بار سریعتر است، در نهایت مغز ۱۰۰۰۰۰ مرتبه کارها را سریع‌تر انجام می‌دهد.

مغز انسان	رایانه	واحد‌های محاسباتی
۱۰ ^{۱۱} عصب	یک پردازنده مرکزی، ۱۰ ^۸ گیت	واحد‌های محاسباتی
۱۰ ^{۱۱} عصب،	۱۰ ^{۱۱} بیت RAM	واحد‌های حافظه
۱۰ ^{۱۴} سیناپس	۱۰ ^{۱۱} بیت دیسک	
۱۰ ^{-۳} ثانیه	۱۰ ^{-۹} ثانیه	زمان چرخه
۱۰ ^{۱۴} بیت در ثانیه	۱۰ ^{۱۰} بیت در ثانیه	پهنای باند
۱۰ ^{۱۴}	۱۰ ^۹	به‌روزآوری حافظه در ثانیه

شکل ۱-۳ مقایسه نه چندان دقیق منابع محاسباتی یک رایانه (در حدود سال ۲۰۰۳) با مغز. اعداد مربوط به رایانه، از تاریخ اولین ویرایش این کتاب، حداقل با ضریب ۱۰ افزایش پیدا کرده‌اند و انتظار می‌رود در این دهه نیز این روند ادامه داشته باشد. اعداد مربوط به مغز، در ۱۰۰۰۰ سال اخیر هیچ تغییری پیدا نکرده است.

روانشناسی (۱۸۷۹ تاکنون)

- انسانها و حیوانات چگونه فکر و عمل می‌کنند؟

اغلب، کارهای فیزیکی‌دان آلمانی، هرمان فون هلمهولتز (۱۸۹۴-۱۸۲۱) و شاگردش ویلهلم ووندت (۱۹۲۰-۱۸۳۲) را مبدأ پیدایش روان‌شناسی علمی می‌دانند. هلمهولتز از روشهای علمی برای مطالعه بینایی انسان استفاده کرد و حتی امروزه نیز کتاب راهنمای نورشناسی فیزیولوژیکی وی، به عنوان "تنها رساله مهم درباره فیزیک و فیزیولوژی بینایی انسان" توصیف می‌شود (Nalwa, 1993, p.15). در سال ۱۸۷۹ ووندت اولین آزمایشگاه روان‌شناسی تجربی را در دانشگاه لایپزیگ افتتاح کرد. وی بر آزمایشهای بسیار پایش‌شده‌ای تأکید داشت که در آن کارکنانش در حالی که فرآیندهای ذهنیشان تحت نظر بود، کارهای ادراکی یا اجتماعی انجام می‌دادند. این پایشهای بسیار دقیق، روان‌شناسی را به عنوان یک علم مطرح نمود، اما شخصی و نظری بودن این داده‌ها، احتمال این که یک آزمایشگر فرضیات خودش را بعدها رد کند را از بین می‌برد. از طرف دیگر، زیست‌شناسانی که رفتار حیوانات را مطالعه می‌کردند، با کمبود داده‌های درون‌نگری مواجه بودند و در نتیجه روشی عینی را طراحی کردند که توسط H. S. Jennings (1906) در کتاب تأثیرگذارش، رفتار موجودات زنده پست‌تر، توصیف شده است. با اعمال این دیدگاه نسبت به انسانها، جنبش رفتارگرایی، به رهبری جان واتسون (۱۹۵۸-۱۸۷۸)، تمام نظریه‌هایی را که شامل فرآیندهای ذهنی بود رد می‌کرد، به دلیل آن که

درون‌نگری نمی‌تواند مدرک قابل اعتمادی ارائه کند. رفتارگرایان فقط بر مطالعه بر اساس اندازه‌گیریهای عینی ادراکات (یا محرک‌هایی) که به حیوانات وارد می‌شد و اقدامات ناشی از آن (یا پاسخ) تأکید داشتند. ساختارهای ذهنی مانند دانش، عقاید، اهداف و گامهای استدلال، با این عنوان که "روانشناسی عامیانه" غیر علمی هستند، کنار گذاشته شد. رفتارگرایی موفقیت‌های زیادی در ارتباط با موشها و کبوترها به دست آورد ولی در درک انسانها موفقیت چشمگیری نداشت. با وجود این، در سالهای ۱۹۲۰ تا ۱۹۶۰ (به خصوص در ایالات متحده) رفتارگرایی در روان‌شناسی به طور جدی به کار گرفته شد.

این دیدگاه که مغز وسیله پردازش اطلاعات است، مشخصه اصلی روان‌شناسی شناختی می‌باشد و می‌توان آن را به کارهای ویلیام جیمز^{۱۰} (۱۸۴۲-۱۹۱۰) ارجاع داد. هلمهولتز بر این نظریه پافشاری می‌کرد که ادراک، با گونه‌ای از استنتاج منطقی ناخودآگاه سر و کار دارد. دیدگاه شناختی، در ایالات متحده، تا حد بسیار زیادی تحت الشعاع رفتارگرایی قرار داشت، اما در واحد روان‌شناسی کاربردی در دانشگاه کمبریج، به رهبری فردریک بارتلت (۱۸۸۶-۱۹۶۹)، مدل‌سازی شناختی رونق پیدا کرد. *The Nature of Explanation*، نوشته K. Craik (1943)، شاگرد و ادامه دهنده راه بارتلت، مشروعیت به کار بردن واژه‌های "ذهنی" مانند باورها و اهداف را دوباره قویاً به اثبات رساند و استدلال کرد که این واژه‌ها به اندازه استفاده از فشار و دما برای توصیف خصوصیات گازها، علمی هستند، با وجود این که گازها از مولکول‌هایی تشکیل شده‌اند که نه فشار و نه دما یکی از آنهاست. کریک سه گام کلیدی یک کارگزار مبتنی بر دانش را تعیین کرد: (۱) محرک باید به یک بازنمایی درونی ترجمه شود، (۲) به منظور به دست آوردن یک بازنمایی درونی جدید، فرآیندهای شناختی، بازنمایی موجود را دستکاری می‌کنند و (۳) هر کدام از اینها به نوبه خود مجدداً به اقدام تبدیل می‌شوند. وی به روشنی توضیح داد که چرا این گامها، به طراحی یک کارگزار خوب منجر می‌شوند:

اگر موجود زنده یک مدل از واقعیت در مقیاس کوچک و نیز مدلی از اقدامات ممکن خود را در مغزش داشته باشد، قادر است انواع اقدامات را امتحان کند، بهترین اقدام را نتیجه‌گیری کند، در مقابل موقعیتهای آینده، پیش از آن که اتفاق بیفتند واکنش نشان دهد، از دانش رویدادهای گذشته برای مواجهه با حال و آینده استفاده کند و در تمام حالات، به شکل کاملتر، امتر و شایسته‌تری نسبت به رویدادهایی که با آنها مواجه می‌شود، واکنش نشان دهد. (Craik, 1943)

پس از مرگ کریک در سال ۱۹۴۵ در اثر تصادف با دوچرخه، کارهایش توسط دونالد براودبنت دنبال شد. کتاب (1958) *Perception and Communication* نوشته براودبنت تعدادی از اولین مدل‌های پردازش اطلاعات پدیده‌های روان‌شناسی را شامل می‌شد. در همین هنگام در ایالات متحده، پیشرفت مدل‌سازی رایانه‌ای، به پیدایش علوم شناختی منجر گردید. می‌توان گفت که این رشته در سپتامبر ۱۹۵۶ در دانشگاه ام‌آی‌تی در یک کارگاه آموزشی متولد شد. (خواهیم دید که این امر درست دو ماه پس از کنفرانسی اتفاق افتاد که در آن هوش مصنوعی

ف	E
Cognitive Psychology	روان‌شناسی شناختی
William James	ویلیام جیمز
Unconscious logical inference	استنتاج منطقی ناخودآگاه
Applied psychology	روان‌شناسی کاربردی
Frederic Bartlett	فردریک بارتلت
Knowledge-based agent	کارگزار مبتنی بر دانش
Stimulus	محرک
Internal representation	بازنمایی درونی
Donald Broadbent	دونالد براودبنت
Phenomenon	پدیده
Cognitive science	علم شناخت
George Miller	جورج میلر
Noam Chomsky	نوام چامسکی
Allen Newell	آلن نیوول
Belief	باور

^{۱۰} ویلیام جیمز، برادر هنری جیمز، رمان‌نویس معروف می‌باشد. گفته می‌شود که هنری داستانها را با دید روان‌شناسانه و ویلیام، روان‌شناسی را مانند داستان می‌نوشت.

ف ⇨ E

Efficient

کارآمد

Intelligence

هوشمندی

Heath Robinson

هیث رابینسون

Deciphering

رمزگشایی

General-purpose

همه‌منظوره

Vacuum Tubes

لامپ خلأ

Konrad Zuse

کنراد زوس

John Atanasoff

جان آتاناسوف

Clifford Berry

کلیفورد بری

John Maushly

جان مُشلی

John Eckert

جان اِکرت

Joseph Marie

Jacquard

ژوزف ماری ژاکرد

Loom

دستگاه بافندگی

Charles

Babbage

چارلز بابیج

Difference

Engine

موتور تفاضلی

متولد گردید). در آن کارگاه آموزشی، جورج میلر *The Magic Number Seven* را ارائه کرد، نوآم چامسکی، *Three Models Of Language* را ارائه کرد، و آلن نیوول و هربرت سیمون *The Logic Theory Machine* را ارائه نمودند. این سه مقاله تعیین‌کننده نشان داد که چگونه مدل‌های رایانه‌ای را می‌توان به ترتیب در روان‌شناسی حافظه، زبان و تفکر منطقی به کار برد. امروزه، روان‌شناسان اعتقاد دارند که "یک فرضیه شناختی باید مانند یک برنامه رایانه‌ای باشد" (Anderson, 1980)، یعنی باید یک سازوکار پردازش اطلاعات را که به وسیله آن، تعدادی تابع شناخت نیز پیاده‌سازی می‌شود، به دقت توصیف کند.

مهندسی رایانه (۱۹۴۰ تاکنون)

• چگونه می‌توانیم یک رایانه کارآمد بسازیم؟

برای موفقیت در هوش مصنوعی، نیازمند دو چیز هستیم: هوشمندی و ابزار. ابزار منتخب ما رایانه است. رایانه دیجیتال امروزی، مستقلاً و تقریباً هم‌زمان توسط دانشمندان سه کشور مختلف که درگیر جنگ جهانی دوم بودند اختراع گردید. اولین رایانه عملیاتی، هیث رابینسون^{۱۱} الکترومکانیکی بود که در سال ۱۹۴۰ توسط تیم آلن تورینگ به منظور رمزگشایی پیام‌های آلمانها ساخته شد. در سال ۱۹۴۳ همان گروه، *Colossus* را ساختند که ماشین قدرتمند همه‌منظوره‌ای بود که با لامپ خلأ کار می‌کرد.^{۱۲} اولین رایانه عملیاتی قابل برنامه‌ریزی Z-3 در سال ۱۹۴۱ توسط کنراد زوس در آلمان اختراع شد. *Zuse* همچنین اعداد اعشاری و اولین زبان برنامه‌نویسی سطح بالا، *Plankalkül* را اختراع کرد. *ABC*، اولین رایانه الکترونیکی، توسط جان آتاناسوف و شاگردش کلیفورد بری بین سالهای ۱۹۴۰ و ۱۹۴۲ در دانشگاه ایالتی آیوا ساخته شد. از پژوهشهای آتاناسوف استقبال و حمایت چندانی نشد. در حقیقت، *ENIAC* ساخته تیمی متشکل از جان مُشلی و جان اِکرت که قسمتی از پروژه محرمانه نظامی در دانشگاه پنسیلوانیا بود، ثابت کرد که تأثیرگذارترین پیشگام در زمینه رایانه‌های امروزی می‌باشد.

در طول نیم قرن پس از آن، هر نسل از سخت افزار رایانه، افزایش سرعت و ظرفیت و کاهش قیمت را به همراه داشته است. کارایی، حدوداً هر ۱۸ ماه دو برابر می‌شود ولی تنها دو دهه دیگر می‌توانیم با این سرعت جلو برویم. پس از آن به مهندسی مولکولی یا فن‌آوری جدید دیگری نیاز خواهیم داشت.

البته، پیش از رایانه الکترونیکی، ماشینهای محاسب نیز وجود داشت. پیش از این درباره اولین ماشین خودکار که در قرن هفدهم به وجود آمد سخن به میان آمد. اولین ماشین قابل برنامه‌ریزی، دستگاه بافندگی بود که در سال ۱۸۰۵ توسط ژوزف ماری ژاکرد (۱۷۵۲-۱۸۳۴) طراحی گردید. این دستگاه از کارتهای سوراخ‌دار (کارت پانچ) برای ذخیره دستورالعملهای

^{۱۱} هیث رابینسون کاریکاتوربستی بود که به خاطر دستگاههای عجیب غریب و مضحکی که برای کارهای روزمره، مانند مالیدن کره بر روی نان سوخاری، طراحی می‌کرد معروف بود.

^{۱۲} در دوران پس از جنگ، تورینگ قصد داشت از این کامپیوترها برای پژوهشهای هوش مصنوعی (مانند یکی از اولین برنامه‌های شطرنج) استفاده کند (Turing et al., 1953). دولت بریتانیا تلاشهای وی را متوقف کرد.

مربوط به الگوی بافندگی استفاده می‌کرد. در اواسط قرن نوزدهم چارلز بابیج (۱۸۷۱-۱۷۹۲) دو ماشین طراحی کرد که هیچ کدام از آنها را کامل نکرد. "موتور تفاضلی" به منظور محاسبه جداول ریاضی برای پروژه‌های مهندسی و علمی طراحی شد. این ماشین بالاخره در سال ۱۹۹۱ در موزه علوم لندن ساخته و عملکرد آن به نمایش گذاشته شد. "موتور تحلیلی" (Swade, 1993) را بابیج بسیار بلندپروازانه‌تر ساخت. این دستگاه شامل حافظه قابل آدرس‌دهی، برنامه‌های ذخیره شده و پرشهای شرطی بود و اولین ابزاری بود که توانایی محاسبات عمومی را داشت. احتمالاً اولین برنامه‌نویس دنیا خانم آدا لاولیس دختر شاعر معروف، گُرد بایرون، همکار بابیج می‌باشد. (زبان برنامه‌نویسی Ada به نام وی نام‌گذاری شده است). وی برای موتور تحلیلی ناتمام مزبور، برنامه‌نویسی کرد و حتی پیش‌بینی کرد که این ماشین قادر خواهد بود که شطرنج بازی کند و یا موسیقی بسازد.

هوش مصنوعی مدیون جنبه نرم‌افزاری علم رایانه نیز می‌باشد، زیرا نرم‌افزار، سامانه‌های عامل، زبانهای برنامه‌نویسی و ابزارهای مورد نیاز برای نوشتن برنامه‌های مدرن (و مقالاتی درباره آنها) را فراهم نموده است. اما در این زمینه، دین فوق ادا شده است: کارهایی که در زمینه هوش مصنوعی انجام گردیده، نظریه‌هایی را برای اولین بار مطرح کرده است که به جریان اصلی علم رایانه، راه پیدا کرده‌اند. این نظریه‌ها شامل اشتراک زمانی، مفسرهای تعاملی، رایانه‌های شخصی همراه با پنجره و موس، محیطهای توسعه سریع، ساختمان داده لیست پیوندی، مدیریت ذخیره‌سازی خودکار و مفاهیم کلیدی برنامه‌نویسی نمادین، تابعی، پویا و شیء‌گرا می‌شود.

نظریه پایش و سیرتیک (۱۹۴۸ تاکنون)

- چگونه دستگاهها، می‌توانند تحت پایش خودشان کار کنند؟

Ktesibios از شهر اسکندریه (حدود ۲۵۰ سال ق.م) اولین ماشین خودپایشی را ساخت: یک ساعت آبی به همراه تنظیم کننده که جریان آبی را که از آن می‌گذشت در یک سرعت ثابت و قابل پیش‌بینی نگه می‌داشت. این اختراع، تعریف کارهایی که یک ابزار می‌تواند انجام دهد را تغییر داد. پیش از آن، تنها موجودات زنده بودند که می‌توانستند رفتارشان را در پاسخ به تغییرات محیط، اصلاح کنند. مثالهای دیگری برای سامانه‌های پایش بازخوردی خودتنظیم، شامل پایش‌گر موتور بخار، ساخته جیمز وات (۱۸۱۹-۱۷۳۶) و ترموستات، اختراع کورنلیس دریل (۱۶۳۳-۱۵۷۲) بود. (دریل مخترع زیردریایی نیز می‌باشد). نظریه ریاضی سامانه‌های بازخورد پایدار در قرن نوزدهم مطرح گردید.

در خلق آنچه امروزه نظریه پایش نامیده می‌شود، نوربرت وینر (۱۸۹۴-۱۹۶۴) نقش اصلی را بر عهده داشت. وینر ریاضیدان برجسته‌ای بود که پیش از علاقه‌مند شدن به سامانه‌های پایش زیستی و مکانیکی و ارتباط آنها با شناخت، با برتران راسل و دیگران همکاری می‌کرد. مانند کریک (که او هم از سامانه‌های پایشی به عنوان مدل‌های روان‌شناسی استفاده می‌کرد) وینر و همکارانش، آرتورو ژزن بلوث و ژولین بیگلو، رفتارگرایی را زیر سؤال بردند. (تفاوت بین وضعیت فعلی و وضعیت مطلوب) را به حداقل برساند. در اواخر دهه ۱۹۴۰، وینر همراه با وارن مک‌کالو، وارن پیترز و جان فون نویمان یک مجموعه کنفرانس را سازمان‌دهی

ف	E
آدا لاولیس	Ada Lovelace
سامانه عامل	Operating system
زبان برنامه‌نویسی	Programming language
اشتراک زمانی	Time sharing
مفسر تعاملی	Interactive interpreter
محیطهای توسعه سریع	Rapid development environments
لیست پیوندی	Linked list
سیرتیک	Cybernetics
ماشین خودپایشی	Self-controlling machine
جیمز وات	James Watt
کورنلیس دریل	Cornelis Drebbel
پس‌خور	Feedback
نوربرت وینر	Norbert Wiener
برتران راسل	Bertrand Russell
آرتورو ژزن بلوث	Arturo Rosenbluth
ژولین بیگلو	Julian Bigelow

ف $\Rightarrow$ EStochastic
optimal control

پایش بهینه اتفاقی

Objective
function

تابع هدف

Optimal

بهینه

Calculus

حسابان

Matrix Algebra

جبر ماتریسی

Continuous
variable

متغیر پیوسته

Linear system

سامانه خطی

Logical inference

استنتاج منطقی

Planning

برنامه‌ریزی

B. F. Skinner

بی. اف. اسکینر

Verbal Behavior

رفتار شفاهی

Behaviorism

رفتارگرایی

Syntactic
structures

ساختارهای نحوی

Creativity

خلاقیت

Panini

پانینی

Syntax

نحو

Language
processing

پردازش زبان

کردند که مدل‌های جدید ریاضی و محاسباتی شناخت را بررسی می‌کرد و پژوهشگران زیاد دیگری را که در زمینه علوم رفتاری پژوهش می‌کردند تحت تأثیر قرار داد. کتاب وینر به نام سبیرتیک (۱۹۴۸) پرفروش‌ترین کتاب سال شد و جامعه را نسبت به امکان وجود ماشین‌های دارای هوش مصنوعی آگاه کرد.

نظریه پایش مدرن، به خصوص شاخه‌ای از آن که با عنوان پایش بهینه اتفاقی شناخته می‌شود، طراحی سامانه‌هایی که تابع هدف را در طول زمان بیشینه می‌کنند به عنوان هدف خود در نظر می‌گیرد. این مطلب تقریباً با دیدگاه ما نسبت به هوش مصنوعی مطابقت دارد: طراحی سامانه‌هایی که به صورت بهینه رفتار می‌کنند. پس چرا هوش مصنوعی و نظریه پایش، به خصوص با توجه به ارتباط نزدیک پدیدآورندگان آنها، دو رشته جداگانه هستند؟ پاسخ این پرسش به این قضیه بر می‌گردد که بین فنون ریاضی که برای دست‌اندرکاران این دو رشته آشناست و مسائلی که در هر دو دیدگاه وجود دارد، رابطه نزدیکی موجود است. حسابان و جبر ماتریسی که ابزارهای نظریه پایش هستند، در اختیار سامانه‌هایی قرار می‌گیرند که با مجموعه‌های ثابتی از متغیرهای پیوسته قابل توصیف‌اند. علاوه بر این، تحلیل دقیق تنها برای سامانه‌های خطی امکان‌پذیر می‌باشد. از طرف دیگر در دهه ۱۹۵۰، هوش مصنوعی به عنوان راهی برای فرار از محدودیت‌های ریاضی نظریه پایش به وجود آمد. ابزارهای استنتاج منطقی و محاسبات به پژوهشگران هوش مصنوعی اجازه داد به مسائلی از قبیل زبان، بینایی و برنامه‌ریزی که کاملاً بیرون از محدوده نظریه پایش قرار می‌گیرد، بپردازند.

زبان‌شناسی (۱۹۵۷ تاکنون)

• چگونه زبان با تفکر در ارتباط است؟

در سال ۱۹۵۷ بی. اف. اسکینر، کتاب رفتار شفاهی را منتشر کرد. این کتاب شرح جامع و دقیقی از رویکرد رفتارگرایانه نسبت به فراگیری زبان بود و توسط پیشروترین متخصص این رشته نوشته شده بود. نقد این کتاب، به طور شگفت‌انگیزی به اندازه خود کتاب معروف شد و تقریباً در جهت از بین بردن علاقه به رفتارگرایی عمل کرد. نویسنده این نقد، نوآم چامسکی بود که به تازگی کتابی درباره فرضیه خودش، ساختارهای نحوی، منتشر کرده بود. چامسکی نشان داد که چگونه نظریه رفتارگرایی، به مفهوم خلاقیت در زبان توجهی نشان نداده است. (وی در این باره توضیحی نداد که چگونه یک کودک می‌تواند جمله‌هایی را که تاکنون نشنیده است درک و تولید نماید). نظریه چامسکی بر اساس مدل‌های نحوی بنا شده بود که به زبان‌شناس هندی، پانینی (در حدود ۳۵۰ قبل از میلاد) بر می‌گشت. این نظریه می‌توانست موضوع فوق را توضیح دهد و برخلاف نظریه‌های قبلی، به اندازه کافی رسمی بود که بتواند به طور کامل برنامه‌نویسی شود.

پس از آن، زبان‌شناسی امروزی و هوش مصنوعی، تقریباً به طور هم‌زمان متولد شدند و همراه یکدیگر رشد کردند و در رشته‌ای ترکیبی به نام زبان‌شناسی محاسباتی یا پردازش زبان طبیعی به یکدیگر رسیدند. پس از مدت کوتاهی معلوم شد که مسأله درک زبان به طور قابل ملاحظه‌ای پیچیده‌تر از آن است که در سال ۱۹۵۷ به نظر می‌رسید. درک زبان علاوه بر درک ساختار جملات، نیازمند درک موضوع و زمینه مورد بحث است. این موضوع ممکن است

بدیهی به نظر برسد ولی تا دهه ۱۹۶۰ به طور کامل درک نشده بود. بسیاری از کارهای اولیه در زمینه بازنمایی دانش (مطالعه چگونگی ارائه دانش در قالبی که رایانه بتواند با آن استدلال کند) به زبان و پژوهشهای زبان‌شناسی وابسته بود که آن نیز به نوبه خود به دهها سال کار و پژوهش در زمینه تحلیل فلسفی زبان مرتبط بود.

۳-۱ تاریخچه هوش مصنوعی

اکنون با توجه به پیش‌زمینه‌ای که به‌دست آورده‌ایم، می‌توانیم به تاریخچه توسعه هوش مصنوعی بپردازیم.

پیدایش هوش مصنوعی (۱۹۴۳-۱۹۵۵)

کارهایی که توسط وارن مک‌کالو و والتر پیتز (Warren McCulloch and Walter Pitts, 1943) انجام گردید امروزه عموماً به عنوان اولین کارها در زمینه هوش مصنوعی شناخته می‌شود. آنها از سه منبع استفاده کردند: دانش فیزیولوژی پایه و عملکرد عصبها در مغز؛ تحلیل رسمی منطق گزاره‌ای بر اساس راسل و وایت‌هد؛ و نظریه تورینگ در زمینه محاسبات. این افراد، یک مدل عصب مصنوعی پیشنهاد کردند که در آن هر عصب می‌توانست "روشن" یا "خاموش" باشد، "روشن" شدن عصب در پاسخ به تحریک از جانب تعداد کافی عصبهای مجاور صورت می‌گرفت. حالت عصب به عنوان "معادل واقعی یک گزاره که مقدار محرک مورد نیاز خود را بیان می‌کرد" تصور می‌شد. به عنوان مثال، آنها نشان دادند هر تابع محاسباتی می‌تواند توسط شبکه‌ای از عصبهای به هم متصل، محاسبه شود و تمام کلمات ربط (و، یا، غیره) را می‌توان با ساختارهای ساده شبکه پیاده‌سازی کرد. همچنین مک‌کالو و پیتز مطرح کردند که اگر شبکه‌ای خوب طراحی شده باشد، توانایی یادگیری نیز دارد. Donald Hebb (1949) قانون به‌روزرسانی ساده‌ای به منظور اصلاح قدرت ارتباط بین عصبها ارائه نمود. قانون وی، که یادگیری هیبی نامیده می‌شود، امروزه نیز به عنوان یک مدل تأثیرگذار شناخته می‌شود. در سال ۱۹۵۱ دو دانشجوی ریاضی دانشگاه پرینستون، ماروین مینسکی و دین ادموندز اولین رایانه شبکه عصبی را ساختند. این رایانه که SNARC نامیده می‌شد، به منظور شبیه‌سازی یک شبکه متشکل از ۴۰ عصب، از ۳۰۰۰ لامپ خلأ به علاوه سازوکار خلبان خودکار یک هواپیمای بمب افکن B-24 استفاده می‌کرد. کمیته بررسی مدرک دکترای مینسکی، در این باره که آیا این نوع کار را می‌توان ریاضیات در نظر گرفت یا نه شک داشتند، ولی فون نویمن در این باره چنین نظر داد "اگر امروز نمی‌توان آن را مرتبط با ریاضیات در نظر گرفت، بالاخره روزی مرتبط خواهد شد." مینسکی بعدها تلاش نمود قضایای مهمی که مبین محدودیتهای موجود در پژوهشهای شبکه عصبی بودند را ثابت نماید.

نمونه‌های اولیه زیادی وجود دارد که می‌توان آنها را با عنوان هوش مصنوعی توصیف کرد، اما این آلن تورینگ بود که برای اولین بار در مقاله "ماشینهای محاسباتی و هوشمندی" در سال ۱۹۵۰ دیدگاه کاملی از هوش مصنوعی را مطرح نمود. وی در آن مقاله، آزمون تورینگ، یادگیری ماشینی، الگوریتمهای ژنتیک و یادگیری تقویتی را مطرح کرد.

ف E

Warren McCulloch

وارن مک‌کالو

Walter Pitts

والتر پیتز

Propositional Logic

منطق گزاره‌ای

Russell

راسل

Whitehead

وایت‌هد

Learning

یادگیری

Hebbian

هیبی

Princeton

پرینستون

Marvin Minsky

ماروین مینسکی

Dean Edmons

دین ادموندز

Automatic pilot

خلبان خودکار

Simulation

شبیه‌سازی

Theorem

قضیه

Neural networks

شبکه عصبی

Machine learning

یادگیری ماشین

Genetic Algorithms

الگوریتمهای ژنتیک

Reinforcement learning

یادگیری تقویتی

تولد هوش مصنوعی (۱۹۵۶)

ف ⇔ E

John McCarthy	جان مک‌کارتی
Dartmouth	دارت‌موث
Claude Shannon	کلود شانون
Nathaniel Rochester	ناتانیل روچستر
Trenchard More	ترنچارد مور
Arthur Samuel	آرتور ساموئل
Ray Solomonoff	ری سولومانوف
Oliver Selfridge	آلیور سیلفریج
Carnegie Tech	کارنگی تک
Logic Theorist	نظریه پرداز منطقی
Journal of Symbolic Logic	مجله منطق نمادین
Operations research	پژوهش عملیاتی

دانشگاه پرینستون، جان مک‌کارتی که یکی دیگر از افراد تأثیرگذار در هوش مصنوعی بود را معرفی نمود. مک‌کارتی پس از فارغ‌التحصیلی، به کالج دارت‌موث رفت که بعدها به محل تولد رسمی این رشته تبدیل شد. وی مینسکی، کلود شانون و ناتانیل روچستر را متقاعد کرد تا به او در جذب پژوهشگران آمریکایی علاقه‌مند به نظریه ماشینها، شبکه‌های عصبی و مطالعه در زمینه هوشمندی کمک کنند. آنها یک کارگاه آموزشی دو ماهه را در دانشگاه دارت‌موث در تابستان ۱۹۵۶ سازمان‌دهی کردند. در مجموع، ۱۰ شرکت‌کننده در این کارگاه حضور یافتند که شامل ترنچارد مور از پرینستون، آرتور ساموئل از آی‌بی‌ام و ری سولومانوف و آلیور سیلفریج از دانشگاه ام‌آی‌تی می‌شدند.

دو پژوهشگر از کارنگی تک^{۱۳}، به نامهای آلن نیوول و هربرت سیمون تقریباً تمامی نگاهها را به خود جلب کردند. اگر چه دیگران نیز نظریات و در برخی موارد برنامه‌هایی برای کاربردهای خاص مانند بازی چکرز داشتند، ولی نیوول و سیمون یک برنامه استدلالی با خود آورده بودند: نظریه پرداز منطقی (LT). سیمون درباره آن برنامه ادعا کرد: "ما برنامه رایانه‌ای اختراع کرده‌ایم که قادر به تفکر غیر عددی است و در نتیجه، مسأله مهم ذهن-بدن را حل می‌کند."^{۱۴} پس از گذشت مدت کوتاهی از تشکیل این کارگاه آموزشی، برنامه قادر بود اکثر قضیه‌های فصل دوم کتاب *Principia Mathematica* نوشته راسل و وایت هد را اثبات نماید. وقتی سیمون به راسل نشان داد که برنامه فوق، اثبات کوتاه‌تری برای یکی از قضایای کتاب *Principia* یافته است، وی بسیار خوشحال شد. ولی نویسندگان مجله منطق نمادین چندان تحت تأثیر قرار نگرفتند؛ آنها مقاله‌ای را که توسط نیوول، سیمون و LT نوشته شده بود را رد کردند.

کارگاه دارت‌موث، هیچ پیشرفت قابل ملاحظه‌ای به وجود نیاورد، ولی در عوض تمامی شخصیت‌های مهم را با یکدیگر آشنا نمود. در طول بیست سال بعد، این افراد و شاگردان و همکاران آنها در ام‌آی‌تی، سی‌ام‌یو، استنفورد و آی‌بی‌ام حاکمان بلامنازع این رشته بودند. احتمالاً ماندنی‌ترین محصول این کارگاه، توافقی بود که برای پذیرش نام پیشنهادی مک‌کارتی برای این رشته حاصل شد: هوش مصنوعی. شاید "عقلانیت محاسباتی" نام بهتری می‌توانست باشد ولی این "هوش مصنوعی" بود که انتخاب شد.

با نگاهی به طرح پیشنهاد برگزاری کارگاه آموزشی دارت‌موث، می‌توان دریافت که چرا هوش مصنوعی باید یک رشته مستقل در نظر گرفته می‌شد. چرا نمی‌توانست تمام کارهای انجام شده در هوش مصنوعی، تحت نام نظریه پایش، پژوهش عملیاتی، یا نظریه تصمیم‌گیری انجام شود، در حالی که همگی اینها اهدافی مشابه هوش مصنوعی دارند؟ یا چرا هوش مصنوعی شاخه‌ای از ریاضیات نیست؟ اولین پاسخ این است که هوش مصنوعی از همان ابتدا ایده نسخه برداری از استعدادهای انسان مانند خلاقیت، خود اصلاحی و استفاده از زبان را مد نظر قرار داد.

^{۱۳} امروزه، دانشگاه کارنگی ملون (CMU) نامیده می‌شود.

^{۱۴} نیوول و سیمون برای نوشتن LT، زبان پردازش فهرست به نام IPL را ابداع نمودند. از آنجا که کمپایلیری نداشتند آن را به صورت دستی به کد ماشین ترجمه کردند. برای اجتناب از بروز خطا به صورت موازی عمل می‌کردند و در حین نوشتن دستورات، اعداد دودویی را با صدای بلند برای یکدیگر می‌خواندند تا مطمئن شوند که با یکدیگر مطابقت دارد.

هیچ‌کدام از رشته‌های دیگر این مسائل را مورد توجه قرار ندادند. پاسخ دوم به روش‌شناسی آن برمی‌گردد. در میان این رشته‌ها، هوش مصنوعی تنها رشته‌ای است که مشخصاً شاخه‌ای از علم رایانه است (اگر چه پژوهش عملیاتی در بحث شبیه‌سازی رایانه‌ای با رشته رایانه دارای فصل مشترک می‌باشد) و هوش مصنوعی تنها رشته‌ای است که تلاش می‌کند ماشینهایی بسازد که به صورت خودمختار می‌توانند در محیطهای پیچیده در حال تغییر عمل کنند.

اشتیاق اولیه، آرزوهای بزرگ (۱۹۶۹-۱۹۵۲)

اولین سالهای پیدایش هوش مصنوعی تا حدودی سرشار از موفقیت بود. با توجه به رایانه‌های اولیه و ابزارهای برنامه‌نویسی آن زمان و این واقعیت که تا چند سال پیش رایانه‌ها به عنوان ابزارهایی شناخته می‌شدند که تنها می‌توانستند حساب انجام دهند و نه چیزی بیشتر، اگر رایانه‌ای کاری هوشمندانه‌تر انجام می‌داد بسیار شگفت‌انگیز بود. روشنفکران عموماً ترجیح می‌دادند باور کنند که "یک ماشین هیچ‌گاه نمی‌تواند X را انجام دهد." (به فصل ۲۶ برای مشاهده لیست طولانی X هایی که توسط تورینگ جمع‌آوری شده است مراجعه کنید). پژوهشگران هوش مصنوعی هم طبیعتاً با اجرای یک X پس از دیگری، به این امر پاسخ دادند. جان مک‌کارتی به این دوران با عنوان دوران "نگاه کن مامان، بدون دست هم می‌تونم دوچرخه‌سواری کنم!" اشاره می‌کند.

موفقیت‌های اولیه نیوول و سیمون، با حل‌کننده عمومی مسائل یا GPS دنبال شد. بر خلاف نظریه‌پرداز منطقی، این برنامه از ابتدا به منظور تقلید قراردادهای انسان در حل مسأله طراحی شده بود. با توجه به انواع محدود معماهایی که می‌توانست حل کند، مشخص شد ترتیبی که برنامه برای زیر هدفها و اقدامات ممکن در نظر می‌گیرد، با آنچه انسان برای حل همان مسأله انجام می‌دهد، مشابه است. بنابراین، GPS احتمالاً اولین برنامه‌ای بود که رویکرد "تفکر انسان‌گونه" را پیاده‌سازی کرد. موفقیت GPS و برنامه‌های متعاقب آن، به عنوان مدل‌های شناخت، نیوول و سیمون (۱۹۷۶) را بر آن داشت تا فرضیه سامانه نماد فیزیکی را تدوین کنند. این نظریه بیان می‌کند که "یک سامانه نماد فیزیکی دارای ابزارهای لازم و کافی برای اقدام هوشمند عمومی می‌باشد." منظور آنها این بود که هر سامانه (اعم از انسان یا ماشین) که هوشمندی از خود نشان می‌دهد، باید بر اساس استفاده از ساختارهای داده متشکل از نمادها عمل کند. بعداً خواهیم دید که این نظریه از جهات متعددی به چالش کشیده شده است.

در شرکت آی‌بی‌ام ناتانیل روچستر و همکارانش تعدادی از اولین برنامه‌های هوش مصنوعی را تولید کردند. *Herbert Gelernter* (1959) اثبات‌کننده قضایای هندسی را ساخت که قادر به اثبات قضایایی بود که برای بسیاری از دانشجویان ریاضی اثبات آنها بسیار دشوار به نظر می‌رسد. آرتور سامونل در سال ۱۹۵۲ شروع به نوشتن برنامه‌ای برای بازی چکرز نمود که در نهایت یاد گرفت در سطح یک بازیکن آماتور قوی بازی کند. در عین حال، وی این نظر را رد کرد که رایانه‌ها تنها آنچه را به آنها گفته شود می‌توانند انجام دهند: برنامه وی به سرعت یاد گرفت که بسیار بهتر از خالقش بازی کند. این برنامه در فوریه سال ۱۹۵۶ در تلویزیون نمایش داده شد و تأثیر بسیار زیادی گذاشت. مانند تورینگ، سامونل نیز برای دسترسی به رایانه در مضیقه بود. هنگام کار شبانه، از ماشینهایی استفاده می‌کرد که هنوز در کارخانه آی‌بی‌ام مراحل تست را می‌گذراندند. فصل ۶ در رابطه با مبحث بازیهاست و فصل

$E \Rightarrow$ ف	روش‌شناسی
Methodology	خودمختار
autonomous	هدف
Objective	Problem solving
	حل مسأله
	Imitation
	تقلید
	Thinking humanly
	تفکر انسان‌گونه
	Models of cognition
	مدلهای شناخت
	Physical symbol system
	سامانه نماد فیزیکی
	Geometry
	Theorem Prover
	اثبات‌کننده قضایای هندسی
	Checkers
	چکرز
	Complex environments
	محیطهای پیچیده
	Tool
	ابزار
	General Problem Solver
	حل‌کننده عمومی مسائل
	Logic Theorist
	نظریه‌پرداز منطقی

E ⇔ ف
Advice Taker
توصیه‌پذیر
High-level language
زبان سطح بالا
Game
بازی
Solution
راه حل
General knowledge
دانش عمومی
Competence
شایستگی
Knowledge representation
بازنمایی دانش
Reasoning
استدلال
Action
اقدام
Agent
کارگزار
Deductive process
فرآیند استقرایی
Stanford
استنفورد
J. A. Robinson
جی. ای. رابینسون
Cordell Green
کُردل گرین
Microworld
ریزدنیا
Axiom
اصل موضوع

۲۱ فنون یادگیری که ساموئل استفاده می‌کرد را شرح و بسط می‌دهد.

جان مک‌کارتی از دارت‌موث به ام‌آی‌تی رفت و در آنجا در سالی تاریخ‌ساز یعنی ۱۹۵۸ سه کار بسیار مهم انجام داد. در یادداشت شماره یک آزمایشگاه هوش مصنوعی ام‌آی‌تی، مک‌کارتی زبان سطح بالای لیسپ را تعریف کرد که به مهم‌ترین زبان برنامه‌نویسی هوش مصنوعی تبدیل شد. لیسپ دومین زبان سطح بالای قدیمی است که هنوز هم استفاده می‌شود (از زبان فرترن یک سال جوانتر است). با وجود لیسپ، مک‌کارتی ابزار مورد نیازش را در اختیار داشت، اما دسترسی به منابع کمیاب و گران‌قیمت رایانه‌ای نیز مشکل بزرگی بود. برای حل این مشکل، او و چند نفر دیگر در ام‌آی‌تی مفهوم اشتراک زمانی را ابداع نمودند. همچنین در سال ۱۹۵۸ مک‌کارتی مقاله‌ای با عنوان "برنامه‌هایی باشعور" را منتشر کرد که در آن "توصیه‌پذیر" را عرضه نمود. "توصیه‌پذیر" برنامه‌ای فرضی است که می‌توان آن را به عنوان اولین سامانه هوش مصنوعی کامل به شمار آورد. برنامه مک‌کارتی نیز مانند دو برنامه "نظریه‌پرداز منطقی" و "اثبات‌کننده قضایای هندسی"، به منظور استفاده از دانش برای جستجوی راه حلی برای مسائل طراحی شده بود. اما این برنامه بر خلاف سایرین، دانش عمومی را نیز شامل می‌شد. برای مثال، مک‌کارتی نشان داد که چگونه چند اصل موضوع ساده، برنامه را قادر می‌سازد برای رسیدن به پرواز، طرحی برای رانندگی تا فرودگاه تولید کند. همچنین، برنامه به گونه‌ای طراحی شده بود که می‌توانست اصول موضوع جدیدی را درحال اجرا بپذیرد و در نتیجه، بدون نیاز به برنامه‌نویسی مجدد، شایستگیهای خود را افزایش دهد. بدین ترتیب "توصیه‌پذیر" اصول بنیادین بازنمایی دانش و استدلال را به نمایش گذاشت: بدین صورت که داشتن بازنماییهای رسمی و واضح از جهان و نیز نحوه تأثیر اقدامات کارگزار بر آن و در نهایت، استفاده از این بازنماییها با استفاده از فرآیندهای استقرایی، سودمند می‌باشد. جالب است که تعداد زیادی از مقالات سال ۱۹۵۸ هنوز هم قابل استفاده می‌باشند.

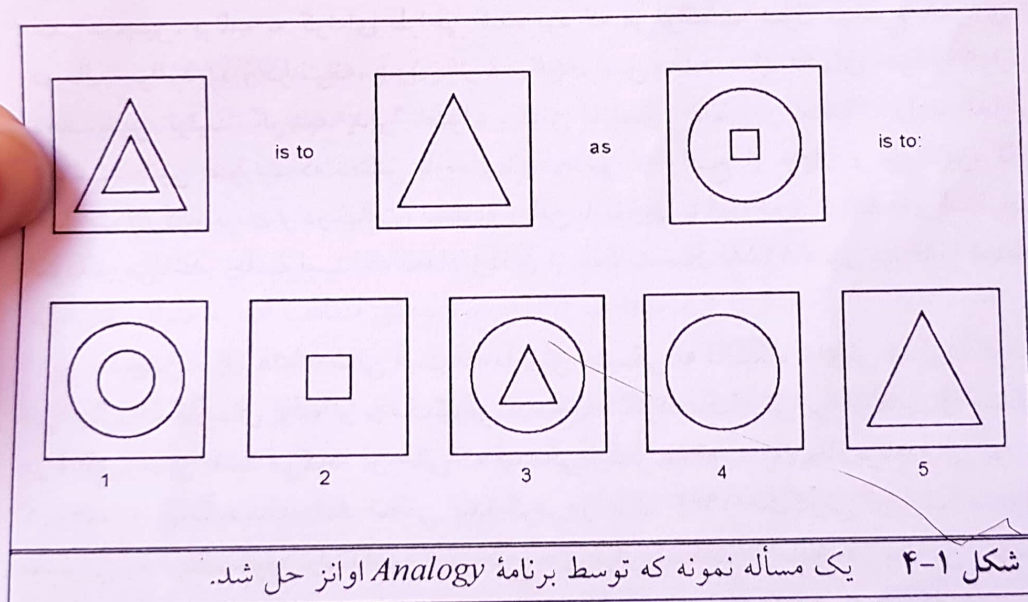
همچنین، سال ۱۹۵۸ سالی است که ماروین مینسکی به دانشگاه ام‌آی‌تی راه پیدا کرد. با این حال، همکاریهای اولیه او با مک‌کارتی ادامه پیدا نکرد. مک‌کارتی بر بازنمایی و استدلال در منطق رسمی تأکید می‌کرد. در حالی که مینسکی بیشتر علاقه‌مند به ایجاد برنامه‌هایی بود که کار کنند و نهایتاً دیدگاه ضد منطقی پیدا کرد. در سال ۱۹۶۳ مک‌کارتی آزمایشگاه هوش مصنوعی را در استنفورد راه‌اندازی کرد. طرح وی برای استفاده از منطق در ساختن "توصیه‌پذیر" پیش از وی توسط جی. ای. رابینسون در راه‌حلی که ارائه کرده بود، به کار رفته بود (یک الگوریتم کامل اثبات قضیه برای منطقه مرتبه اول؛ به فصل ۹ مراجعه کنید). کارهایی که در استنفورد انجام شد، بر روشهای همه منظوره برای استدلال منطقی تأکید داشت. کاربردهای منطق شامل سامانه‌های پاسخ به پرسش و برنامه‌ریزی، ساخته کُردل گرین (Green, 1969b) و پروژه روباتیک Shakey در مؤسسه جدید پژوهشی استنفورد (SRI) بود. پروژه Shakey که در فصل ۲۵ مورد بررسی کامل‌تری قرار می‌گیرد، اولین موردی بود که یکپارچگی کامل استدلال منطقی و فعالیت فیزیکی را نمایش داد.

مینسکی استاد راهنمای دانشجویانی بود که مسائل محدودی را انتخاب کرده بودند که ظاهراً برای حل به هوشمندی نیاز داشتند. این دامنه‌های محدود، ریزدنیا نامیده شدند. برنامه SAINT، نوشته James Slagle (1963a)، می‌توانست مسائل حساب انتگرال بسته را که در

دروس دانشجویان سال اول وجود داشت حل کند. برنامه *ANALOGY* نوشته *Tom Evans* (1968) مسائل قیاس هندسی را که در آزمونهای بهره هوشی استفاده می شد (مانند شکل ۴-۱) می توانست حل کند. برنامه *STUDENT* نوشته *Daniel Bobrow* (1967) مسائل جبری مانند مثال زیر را که دارای داستان بودند حل می کرد:

اگر تعداد مشتریان تام، دو برابر مربع ۲۰ درصد تعداد تبلیغاتش باشد و تعداد تبلیغات ۴۵ عدد باشد، تعداد مشتریان تام چند نفر است؟

معروف ترین ریز دنیا، دنیای بلوکها (شکل ۵-۱) بود که شامل یک مجموعه بلوک است که روی میز چیده می شود (اغلب اوقات به صورت شبیه سازی می باشد). یک عمل معمول در این دنیا، چیدن مجدد این بلوکها به یک شکل خاص با استفاده از یک بازوی روبات که در هر لحظه یک بلوک را می تواند بردارد، می باشد. دنیای بلوکها در پروژه بینایی *David Huffman* (1971) پروژه بینایی و انتشار محدودیت *David Waltz* (1975)، نظریه یادگیری *Patrick Winston* (1970)، برنامه درک زبان طبیعی *Terry Winograd* (1972) و *Planner* اثر *Scott Fahlman* (1974) استفاده شد.



کارهای اولیه پیتز و مک کالو پیرامون ساخت شبکه های عصبی نیز پیشرفت کرد. تلاشهای *Winograd and Cowan* (1963) نشان داد که چگونه تعداد زیادی از عناصر می توانند، در مجموع، یک مفهوم واحد را با افزایش همزمان پایداری و توازی سامانه، بازنمایی کنند. روشهای یادگیری هب توسط برنی ویدرو که شبکه هایش را آدالاین نامید و نیز توسط *Frank Rosenblatt* (1962) با پرسپترون تکمیل شد.

اندکی واقعیت (۱۹۷۳-۱۹۶۶)

از همان ابتدا، پژوهشگران هوش مصنوعی از پیش بینی موفقیت های آینده ابایی نداشتند. اظهارات معروف زیر توسط هربرت سیمون در سال ۱۹۵۷ ارائه شد.

ف $\Rightarrow$ E
Geometric analogy
قیاس هندسی
IQ
بهره هوشی
Blocks world
دنیای بلوکها
Simulation
شبیه سازی
Vision
بینایی
Constraint propagation
انتشار محدودیت
Learning
یادگیری
Natural language
زبان طبیعی
Neural networks
شبکه های عصبی
Pitts
پیتز
McCulloch
مک کالو
Robustness
پایداری
Parallelism
توازی
Hebb
هب
Bernie Widrow
برنی ویدرو
Reasoning
استدلال
Researchers
پژوهشگران
adelines
آدالاین
Rearrange
چیدن مجدد
perceptron
پرسپترون

ف ⇔ E

Visible future

آینده قابل رؤیت

Mathematical theorem

قضیه ریاضی

Prediction

پیش‌بینی

Knowledge

دانش

Success

موفقیت

Machine translation

ترجمه ماشینی

Paper

مقاله

Scientific papers

مقالات علمی

Sputnik

اسپاتنیک

U.S. National Research Council

انجمن ملی

پژوهشهای

ایالات متحده

Syntactic transformation

تبدیل نحوی

Grammar

دستور زبان

Replacement

جایگزینی

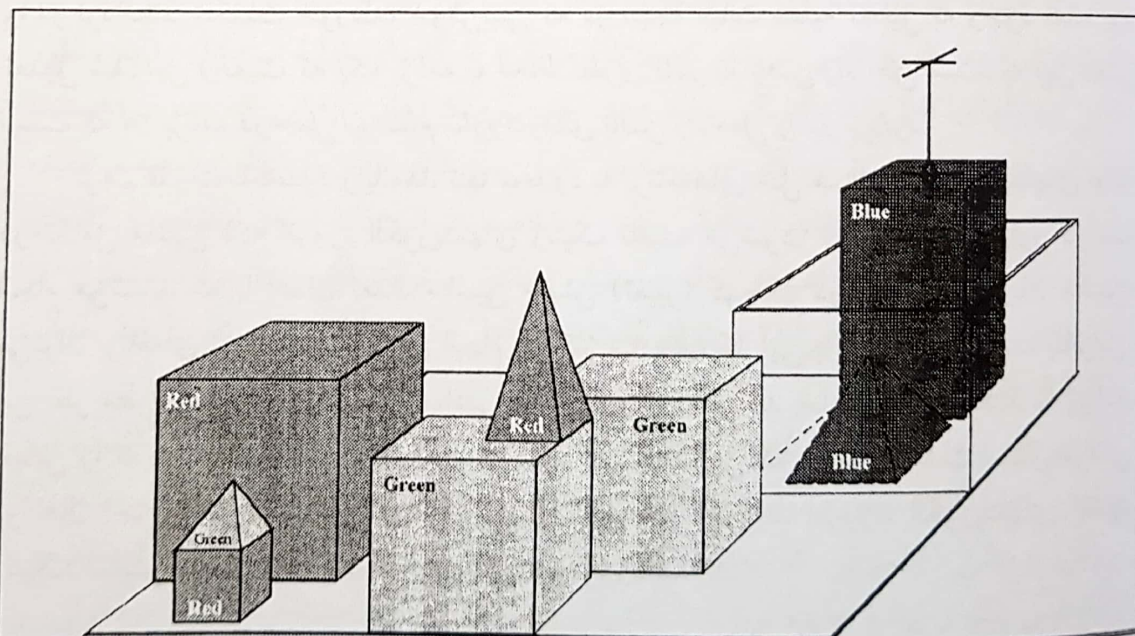
Dictionary

واژه‌نامه

هدف من شگفت‌زده کردن یا شوکه کردن شما نیست. ساده‌ترین روشی که می‌توانم حرف‌هایم را خلاصه کنم این است که بگویم اکنون در دنیا ماشین‌هایی هستند که فکر می‌کنند، یاد می‌گیرند و خلق می‌کنند. علاوه بر این، توانایی آنها در انجام کارها به سرعت افزایش پیدا می‌کند تا این که (در آینده‌ای قابل رؤیت) دامنه‌ی مسائلی که می‌توانند حل کنند، هم‌اندازه با ذهن انسان خواهد بود.

اصطلاحاتی از قبیل "آینده قابل رؤیت" را می‌توان از جهات گوناگونی تعبیر نمود. اما سیمون همپنین پیش‌بینی قطعی دیگری نیز کرده بود: "در عرض ۱۰ سال یک رایانه قهرمان شطرنج خواهد بود و یک قضیه ریاضی بسیار مهم توسط ماشین حل خواهد شد." اعتماد به نفس بیش از حد سیمون به دلیل عملکرد امیدوارکننده سامانه‌های اولیه هوش مصنوعی بر روی نمونه‌های ساده بود. تقریباً در اکثر موارد، این سامانه‌های اولیه، زمانی که بر روی مسائل متنوع‌تر و مشکل‌تری امتحان گردیدند، کاملاً ناموفق بودند.

اولین مشکل ناشی از این بود که اکثر برنامه‌های اولیه، دانش ناچیزی درباره موضوع خود داشتند (یا اصلاً هیچ دانشی در این زمینه نداشتند)؛ و با استفاده از روشهای نحوی ساده، می‌توانستند به موفقیت دست پیدا کنند. می‌توان به ماجرای که در جریان کوششهای اولیه برای ترجمه ماشینی پیش آمد، اشاره کرد. این کوششها به منظور سرعت بخشیدن به ترجمه مقالات علمی روسی در زمان پرتاب اسپاتنیک در سال ۱۹۵۷، توسط انجمن ملی پژوهشهای ایالات متحده به طور سخاوتمندانه‌ای از نظر مالی پشتیبانی می‌شد.



شکل ۱-۵ صحنه‌ای از دنیای بلوکها، SHRDLU (Winograd, 1972) که این فرمان را انجام داده است: "بلوکی را پیدا کن که بلندتر از بلوکی است که اکنون حمل می‌کنی و آن را داخل جعبه قرار بده."

در ابتدا تصور می‌شد که تبدیل نحوی ساده، بر اساس دستورات زبان روسی و انگلیسی و جایگزینی کلمات با استفاده از یک واژه‌نامه الکترونیکی، برای حفظ معنای دقیق جملات کفایت می‌کند. ولی در

واقع برای حل ابهامات و درک و بیان محتوای جمله، نیاز به دانش عمومی درباره موضوع مورد نظر می‌باشد. ترجمه معروف جمله "the spirit is willing but the flesh is weak" به "the vodka is good but the meat is rotten" نشان‌دهنده مشکلاتی است که با آن مواجه گردیدند (مترجم: کلمه spirit هم به معنای روح و روان و هم به معنای شراب است و کلمه flesh نیز هم به معنای جسم و بدن و هم به معنای گوشت است. این امر، باعث ترجمه غلط می‌گردد. جمله اول به این معنی است: "دل می‌طلبد ولی بدن توانایی ندارد" و جمله دوم: "وَدکا خوب است ولی گوشت فاسد است". در سال ۱۹۶۶ در گزارش تهیه شده توسط یک کمیته مشاور نوشته شده بود: "هیچ ترجمه ماشینی از متون علمی عمومی، انجام نشده است و به این زودیها هم امیدی به این کار نیست." کلیه کمکهای مالی دولت ایالات متحده برای پروژه‌های دانشگاهی در زمینه ترجمه لغو گردید. امروزه، ترجمه ماشینی ابزاری ناقص ولی بسیار پر کاربرد در اسناد فنی، تجاری، دولتی و اینترنتی است.

دومین مشکل، لجاجت بسیاری از مسائلی بود که هوش مصنوعی برای حل آنها تلاش می‌کرد. اکثر برنامه‌های اولیه هوش مصنوعی، برای حل مسائل، ترکیبات مختلف راه‌حلها را امتحان می‌کردند تا زمانی که راه حل مسأله را می‌یافتند. این راهبرد در اوایل، کارگر می‌افتاد زیرا ریزدنیاهای بسیار کمی داشتند و در نتیجه، تعداد اقدامات ممکن بسیار کم بود و راه حل از تعداد معدودی گام تشکیل می‌شد. پیش از آن که نظریه پیچیدگی محاسبات مطرح شود، عموماً تصور می‌شد که حل مسائل بزرگتر، تنها با سریعتر شدن سخت افزار و افزایش حافظه، قابل انجام می‌باشد. برای مثال، وقتی پژوهشگران در اثبات قضایایی که بیش از سی تا چهل واقعیت را در برداشتند شکست خوردند، خوش‌بینی که در نتیجه اثبات قضیه تحلیل به وجود آمده بود تعدیل شد. این واقعیت که یک برنامه به لحاظ نظری قادر به یافتن راه حل است، به این معنی نیست که آن برنامه در عمل نیز تمام سازوکارهای یافتن راه حل را در بردارد.

توهم قدرت نامحدود رایانه‌ها، تنها محدود به برنامه‌های حل مسأله نبود. آزمایشهای اولیه در تکامل ماشین (که امروزه الگوریتمهای ژنتیک نامیده می‌شود) بر اساس این باور درست انجام می‌شدند که با اعمال تعداد مناسبی جهش (تغییر) کوچک در یک برنامه زبان ماشین، می‌توان برنامه‌ای تولید کرد که برای انجام هر کار ساده‌ای، کارایی بالایی داشته باشد. بنابراین، این نظر مطرح شد که جهشهایی تصادفی را بر روی یک فرآیند خاص امتحان کنند تا بتوانند آنهایی را که سودمند به نظر می‌رسد، ثبت کنند. علی‌رغم این که برنامه به مدت بسیار طولانی در حال اجرا بود، تقریباً هیچ پیشرفتی در آن مشاهده نگردید. امروزه، الگوریتمهای جدید ژنتیک، نمایش بهتری ارائه داده و موفقیتهای بیشتری داشته‌اند.

E → F	ف ← E
Sentence	جمله
Ambiguity	ابهام
Advisory committee	کمیته مشاور
Machine translation	ترجمه ماشینی
Intractability	لجاجت
Strategy	راهبرد
Analysis	تحلیل
Theory of computational complexity	نظریه پیچیدگی محاسبات
Theorem proving	اثبات قضایا
Fact	واقعیت
Mechanism	سازوکار
Machine evolution	تکامل ماشین
Genetic algorithms	الگوریتمهای ژنتیک
Mutation	جهش
Combinatorial explosion	انفجار ترکیبی
Criticism	انتقاد
Limitation	محدودیت

شکست ناشی از "انفجار ترکیبی"، یکی از چندین انتقاد اصلی بود که در گزارش (Lighthill, 1973) به هوش مصنوعی وارد شده بود. این گزارش اساس تصمیمات دولت بریتانیا برای پایان دادن به پشتیبانی از پژوهشهای هوش مصنوعی در تمام دانشگاهها، به جز در دو دانشگاه بود. (داستانهای دیگری نیز در این زمینه وجود دارد که جاه طلبیهای سیاسی و دشمنیهای شخصی را عامل این ماجرا می دانند. شرح این قضایا خارج از موضوع بحث کتاب است.)

سومین مشکل، از بعضی محدودیتهای اساسی در ساختارهای پایه مورد استفاده در تولید رفتار هوشمند ناشی می شد. برای مثال، کتاب *Perceptrons* اثر *Minsky and Papert* (1969) ثابت کرد که اگر چه می توان نشان داد که پرسپترونها (شکل ساده ای از شبکه عصبی) هر چیزی را که می توانند بازنمایی کنند، یاد می گیرند، با این حال، چیزهای بسیار کمی را می توانند بازنمایی کنند. برای مثال، پرسپترونی که دارای دو ورودی است را نمی توان چنان آموزش داد که بتواند متفاوت بودن دو ورودی اش را تشخیص دهد. با این که این مطلب در شبکه های پیچیده تر چند لایه ای صدق نمی کرد، در مدت زمان کوتاهی، کمکهای مالی برای پژوهش در زمینه شبکه های عصبی، تقریباً به صفر رسید. لازم به ذکر است، الگوریتمهای جدید یادگیری انتشار روبه عقب برای شبکه های چند لایه که در اواخر دهه ۱۹۸۰ تا حد زیادی موجب احیای پژوهشهای شبکه های عصبی گردیدند، در حقیقت، اولین بار در سال ۱۹۶۹ کشف شده بود (Bryson and Ho, 1969).

سامانه های مبتنی بر دانش: کلید قدرت؟ (۱۹۶۹-۱۹۷۹)

ایده حل مسأله که در دهه اول پژوهشهای هوش مصنوعی مطرح شده بود، از یک سازوکار جستجوی همه منظوره ناشی می شد که تلاش می کرد تا گامهای اولیه استدلال را به منظور یافتن راه حل های کامل، به یکدیگر پیوند دهد. چنین رویکردهایی، با این که عمومی هستند، ولی در مورد نمونه های بزرگتر و پیچیده تر عمل نمی کنند. لذا، روشهای ضعیف نامیده می شدند. روش دیگر، استفاده از دانشی قویتر و تخصصیتر است که امکان استفاده از گامهای بزرگتر در استدلال را فراهم می کند و بسیار آسانتر می تواند از عهده موارد معمول در زمینه های بسیار تخصصی برآید. می توان گفت برای حل یک مسأله مشکل، تقریباً باید جواب را از قبل دانست.

برنامه دندرال (Buchanan, et al., 1969) یک نمونه اولیه از این رویکرد است. این برنامه در دانشگاه استنفورد تولید شد که در آنجا اد فایگن بام (شاگرد سابق هربرت سیمون)، بروس بوچانن (فیلسوفی که بعدها متخصص رایانه شد) و جاشوا لدربرگ (متخصص ژن شناسی یک و برنده جایزه نوبل) با یکدیگر برای حل مسأله استنتاج ساختار مولکولی بر اساس اطلاعات فراهم شده از یک طیف سنج جرمی همکاری می کردند. ورودیهای برنامه شامل فرمول اولیه مولکول (مثلاً $C_6H_{13}NO_2$) و طیف جرمی آن در هنگام بمباران شدن توسط یک پرتو الکترون، با فرض دانستن جرم اجزای سازنده آن بود. برای مثال، طیف جرمی ممکن است یک نقطه پیشینه در $m=15$ داشته باشد که متناظر است با جرم متیل (CH_3).

ف ⇨ E

Intelligent behavior

رفتار هوشمند

To represent

بازنمایی کردن

Back-

propagation

انتشار روبه عقب

Multi-layer networks

شبکه های چند لایه

Mechanism

سازوکار

Weak methods

روشهای ضعیف

DENDRAL

دندرال

Ed Feigenbaum

اد فایگن بام

Bruce Buchanan

بروس بوچانن

Joshua

Lederberg

جاشوا لدربرگ

Inference

استنتاج

Mass spectrum

طیف جرمی

Ketone

کتون

Analytical

Chemistry

شیمی تجزیه

Molecule

مولکول

نسخه ساده برنامه، تمام ساختارهای ممکن سازگار با فرمول را تولید می‌کند و سپس پیش‌بینی می‌کند که کدام طیف جرمی برای هر کدام باید مشاهده شود. سپس آن را با طیف واقعی مقایسه می‌کند. همان‌طور که انتظار می‌رود این روش برای مولکولهای بزرگ با مشکل لجاجت مواجه خواهد شد. پژوهشگران دِندرال به متخصصین شیمی تجزیه مراجعه کردند و دریافتند که آنها با جستجوی الگوهای شناخته شده نقاط بیشینه در طیف که زیرساختارهای مشترک با مولکول دارند، به هدف خود می‌رسند. برای مثال، قانون زیر برای تشخیص زیرگروه کتون ($C=O$) استفاده می‌شود (که وزن آن ۲۸ است):

- اگر دو نقطه بیشینه در X_1 و X_2 باشد به نحوی که:
- (الف) $X_1 + X_2 = M + 28$ (M جرم کل مولکول است).
- (ب) $X_1 - 28$ یک نقطه بیشینه باشد.
- (ج) $X_2 - 28$ یک نقطه بیشینه باشد.
- (د) حداقل یکی از X_1 و X_2 بالا باشد.
- آنگاه یک زیر گروه کتون وجود دارد.

تشخیص این که مولکول دارای یک زیرساختار خاص می‌باشد، تعداد حالات ممکن را تا حد زیادی کاهش می‌دهد. علت قدرتمند بودن دِندرال این بود که:

تمام دانشهای نظری مرتبط با حل این مسائل، از قالب عمومی‌شان در مؤلفه پیش‌بینی طیف ("اصول اولیه") به شکل مؤثر خاصی (همانند "دستورالعمل پخت غذا") نگاشته شده‌اند. (Freigenbaum et al., 1971)

اهمیت دِندرال در این بود که اولین سامانه متمرکز بر دانش بود و مهارت آن از تعداد زیادی قاعده خاص ناشی می‌شد. سامانه‌های بعدی نیز موضوع اصلی رویکرد "توصیه‌پذیر" مک‌کارتی را به کار گرفتند، یعنی جدایی کامل دانش (به شکل قواعد) از بخش استدلال. با در نظر گرفتن این موضوع، فایگن‌بام و دیگران در دانشگاه استنفورد پروژه برنامه‌نویسی آروینی (HPP) را به منظور بررسی این مطلب که تا چه حد روش‌شناسی جدید سامانه‌های خبره، می‌تواند در دیگر زمینه‌های مهارت بشری به کار گرفته شود، آغاز نمودند. کار مهم بعدی در زمینه تشخیص پزشکی بود. فایگن‌بام، بوچانن و دکتر ادوارد شرت‌لیف برنامه MYCIN را برای تشخیص عفونتهای خونی طراحی کردند. با در اختیار داشتن حدود ۴۵۰ قاعده، MYCIN قادر بود به خوبی بعضی از متخصصین و به طور قابل ملاحظه‌ای بهتر از برخی پزشکان جوان عمل کند. این برنامه همچنین دارای دو تفاوت اساسی با دِندرال بود. اول این که برخلاف قواعد دِندرال، هیچ مدل نظری عمومی وجود نداشت که بتوان قواعد MYCIN را از آن استنتاج کرد. این قواعد باید از طریق مصاحبه‌های بسیار مفصلی با متخصصین به دست می‌آمد، که خود این متخصصین نیز به نوبه خود، این قواعد را از کتابهای درسی، متخصصین دیگر و تجربه شخصی به دست آورده بودند. دوم این که این قواعد باید عدم قطعیتی که در دانش پزشکی وجود دارد را منعکس می‌ساخت. MYCIN از یک حساب عدم قطعیت به نام عوامل قطعیت استفاده می‌کرد (به فصل ۱۳ رجوع کنید) که (در آن زمان) به نظر

E	ف
Substructure	زیرساختار
Form	قالب
Reasoning	استدلال
Heuristic Programming Project	پروژه برنامه‌نویسی آروینی
Expert System	سامانه خبره
Methodology	روش‌شناسی
Medical Diagnosis	تشخیص پزشکی
Skill	مهارت
Edward Shortliffe	ادوارد شرت‌لیف
Experts	متخصصین
Experience	تجربه
Uncertainty	عدم قطعیت
To assess	ارزیابی کردن
Domain knowledge	دانش زمینه
Natural language	زبان طبیعی
Syntactic analysis	تحلیل نحوی
Impact	تأثیر

E	ف
General knowledge	دانش عمومی
Roger Schank	راجر شانک
Linguistic	زبان‌شناسی
Syntax	نحو
Stereotypical Situations	موقعیتهای کلیشه‌ای
Application	کاربرد
Frames	قابها
Structured approach	رویکرد ساخت‌یافته
Fact	واقعیت
Hierarchical taxonomy	طبقه‌بندی سلسله‌مراتبی
Fifth Generation project	پروژه نسل پنجم
Consortium	کنسرسیوم
Chip	تراشه
Human interface	میانای انسانی
Industry	صنعت

می‌رسید به خوبی با روش تشخیص پزشکان بر اساس ارزیابی تأثیر نشانه‌ها مطابقت دارد. اهمیت دانش زمینه (مترجم: یعنی دانشی که کارگزار، درباره یک زمینه خاص دارا می‌باشد)، در بحث درک زبان طبیعی نیز مشخص بود. اگر چه سامانه SHRDLU که توسط وینوگراد برای درک زبان طبیعی طراحی شده بود موجب هیجان بسیار زیادی شد، وابستگی آن به تحلیل نحوی باعث بروز مشکلاتی گردید که مشابه آنها در اولین کارهای ترجمه ماشینی نیز روی داده بود. این سامانه می‌توانست بر ابهامات فائق آید و مراجع ضمیر را درک کند، اما این امر عمدتاً به این خاطر بود که تنها خاص یک موضوع (دنیای بلوکها) طراحی شده بود. چندین پژوهشگر از جمله یوجین چارنیاک، هم‌کلاسی وینوگراد در دانشگاه ام‌آی‌تی، پیشنهاد کردند که درک قوی زبان به دانش عمومی از جهان و به یک روش عمومی برای استفاده از آن دانش، نیاز خواهد داشت.

در دانشگاه Yale، راجر شانک (زبان‌شناسی که پژوهشگر هوش مصنوعی گردید)، بر این نکته تأکید کرد و ادعا نمود: "چیزی به نام نحو وجود ندارد". گرچه این ادعا موجب ناراحتی بسیاری از زبان‌شناسان گردید، ولی باعث شروع یک بحث سودمند نیز شد. شانک و شاگردانش یک مجموعه برنامه نوشتند که وظیفه آنها درک زبان طبیعی بود. تأکید این برنامه‌ها کمتر بر روی زبان و بیشتر بر روی مشکلات بازنمایی و استدلال دانش مورد نیاز برای درک زبان بود. این مشکلات شامل بازنمایی موقعیتهای کلیشه‌ای (Cullingford, 1981)، توصیف سازماندهی حافظه انسان (Rieger, 1976; Kolodner, 1983) و درک برنامه‌ها و اهداف بود (Wilensky, 1983).

رشد فراگیر این کاربردها در مسائل دنیای واقعی، باعث افزایش هم‌زمان تقاضا برای طرحهای عملی بازنمایی دانش گردید. زبانهای متعددی برای بازنمایی و استدلال به وجود آمدند. برخی از آنها بر اساس منطق عمل می‌کردند؛ برای مثال، زبان پرولوگ در اروپا و خانواده PLANNER در آمریکا متداول گردیدند. برخی دیگر، بر اساس مفهوم قابها، اثر مینسکی (۱۹۷۵)، رویکرد ساخت‌یافته‌تری برگزیدند بدین صورت که واقعیتهایی را درباره انواع خاص اشیا و رویدادها جمع‌آوری می‌کردند و سپس این انواع را در طبقه‌بندیهای سلسله‌مراتبی بزرگی می‌چیدند (همانند طبقه‌بندی زیست‌شناسی).

تبدیل هوش مصنوعی به یک صنعت (۱۹۸۰ تاکنون)

اولین سامانه خبره تجاری موفق، به نام RI، در Digital Equipment Corporation شروع به کار کرد (McDermott - 1982). این برنامه، در تنظیم سفارشهای سامانه‌های رایانه‌ای به کار گرفته شد و از این طریق شرکت در حدود ۴۰ میلیون دلار در سال صرفه‌جویی کرد. تا سال ۱۹۸۸ گروه هوش مصنوعی DEC، ۴۰ سامانه خبره را ساخته بود و بیشتر از این تعداد نیز در راه بود. Du pont از ۱۰۰ سامانه خبره استفاده می‌کرد و ۵۰۰ سامانه را در حال ساخت داشت و از این طریق در حدود ۱۰ میلیون دلار در سال صرفه‌جویی کرد. تقریباً تمامی شرکتهای مهم در ایالات متحده گروه هوش مصنوعی برای خودشان داشتن و در حال استفاده و یا ساخت سامانه‌های خبره بود.

د و سپس
را با طیف
با مشکل
کردند و
ختارهای
زیر گروه

حد

ی
نی

د
د

در سال ۱۹۸۱، ژاپنیها آغاز پروژه "نسل پنجم" را اعلام نمودند؛ یک طرح ۱۰ ساله برای ساخت رایانه‌های هوشمند که پرولوگ را اجرا می‌کردند. در پاسخ، ایالات متحده، MCC (*Microelectronics and Computer Technology Corporation*) را به عنوان یک کنسرسیوم پژوهشی برای حفظ قدرت رقابت ملی تشکیل داد. در هر دو مورد، هوش مصنوعی جزئی از تلاشهای وسیعی بود که شامل طراحی تراشه و پژوهش در زمینه طراحی سامانه‌های میانای انسانی می‌شد. هرچند در پایان، بخشهای مختلف پروژه‌های MCC و نسل پنجم، هرگز به اهداف جاه‌طلبانه‌شان دست نیافتند. در بریتانیا، گزارش آلوی، کمکهای مالی که توسط گزارش لایت‌هیل قطع شده بود را به وضع اول بازگرداند.^{۱۵}

در مجموع، صنعت هوش مصنوعی از چند میلیون دلار در سال ۱۹۸۰ به میلیاردها دلار در سال ۱۹۸۸ ترقی پیدا کرد. به فاصله کمی پس از آن، دوره‌ای به نام "زمستان هوش مصنوعی" فرا رسید که در آن بسیاری از شرکتها به خاطر ناتوانی در عمل به قولهای مبالغه‌آمیزی که داده بودند، دچار آسیبهای فراوانی گردیدند.

بازگشت شبکه‌های عصبی (۱۹۸۶ تاکنون)

با وجود آن که در اواخر دهه ۱۹۷۰ رشته شبکه‌های عصبی توسط علم رایانه کاملاً رها شد، کار در این زمینه توسط رشته‌های دیگر دنبال گردید. فیزیک‌دانهایی مانند *John Hopfield* (۱۹۸۲) از فنون مکانیک آماری برای تحلیل ذخیره‌سازی و بهینه‌سازی ویژگیهای شبکه استفاده کردند. آنها با مجموعه‌ای از گرهمها مانند مجموعه‌ای اتم برخورد کردند. روان‌شناسانی مانند دیوید روملهارت و جف هیتون به مطالعه مدلهای شبکه عصبی حافظه ادامه دادند. همان‌گونه که در فصل ۲۰ بحث خواهیم کرد، محرک واقعی در دهه ۱۹۸۰ ایجاد شد. زمانی که حداقل چهارگروه مختلف، الگوریتم یادگیری انتشار رو به عقب را که اولین بار در سال ۱۹۶۹ توسط برایسون و هو کشف شده بود مجدداً ابداع نمودند. این الگوریتم در بسیاری از مسائل یادگیری در علم رایانه و روان‌شناسی به کار گرفته شد. انتشار گسترده این نتایج در مجموعه‌ای به نام *پردازش توزیع‌شده موازی* (*Rumelhart and McClelland, 1986*) هیجان زیادی ایجاد نمود.

تبدیل هوش مصنوعی به علم (۱۹۸۷ تاکنون)

در سالهای اخیر، شاهد انقلابی در محتوا و روش‌شناسی فعالیتهای هوش مصنوعی بوده‌ایم.^{۱۶} امروزه معمولتر آن است که به جای پیشنهاد نظریه‌های کاملاً جدید، بر روی نظریه‌های موجود کار شود، به جای ادعا بر اساس شهود، بر اساس قضایای دقیق و یا مدرکی که پس از

^{۱۵} برای جلوگیری از سرافکندگی، رشته جدیدی به نام سامانه‌های هوشمند مبتنی بر دانش (*IKBS*) ایجاد گردید. زیرا هوش مصنوعی رسماً متوقف شده بود.

^{۱۶} برخی این تغییر را پیروزی مرتبها بر نامرتبها دانسته‌اند. مرتبها کسانی هستند که عقیده دارند نظریات هوش مصنوعی باید بر اساس ریاضیات بنا نهاده شود در حالی که نامرتبها فرضیه‌ای را امتحان می‌کنند و چندین برنامه می‌نویسند. سپس، برآورد می‌کنند که کدامیک از آنها کار می‌کند. هر دو رویکرد دارای اهمیت می‌باشد. سوق به سمت "مرتبی" نشان دهنده این است که این رشته به مرحله‌ای از پایداری و بلوغ رسیده است. این که پایداری مذکور، توسط یک فرضیه نامرتب مختل شود، بحث دیگری است.

ف	E
Alvey report	گزارش آلوی
Lighthill	لایت‌هیل
AI Winter	زمستان هوش مصنوعی
Neural networks	شبکه‌های عصبی
Statistical Mechanics	مکانیک آماری
Storage analysis	تحلیل ذخیره‌سازی
Optimization	بهینه‌سازی
David Rumelhart	دیوید روملهارت
Geoff Hinton	جف هیتون
Back-propagation	انتشار رو به عقب
Bryson	برایسون
Ho	هو
Neats	مرتبها
Scruffies	نامرتبها

E ⇔ ف
Control theory
نظریه پایش
Constraint
محدودیت
Symbolic calculations
محاسبات نمادین
Frame
قاب
Syntactic network
شبکه نحوی
Machine learning
یادگیری ماشینی
Formal methods
روشهای رسمی
Static Analysis
تحلیل ایستا
Hypothesis
فرضیه
Proof
اثبات
Speech recognition
تشخیص گفتار
Fragile
شکننده
Hidden Markov Models
مدل پنهان مارکوف
Pattern recognition
بازشناسی الگو

آزمایشهای زیادی به دست آمده است، ادعایی ارائه شود و به جای نشان دادن ارتباط با مثالهای اسباب بازی، ارتباط با کاربردهای دنیای واقعی نشان داده شود.

هوش مصنوعی تا حدودی به منظور غلبه بر محدودیتهای رشتههای موجود، مانند نظریه پایش و آمار به وجود آمد، اما امروزه خود این رشتهها را در بر میگیرد. *David McAllester* (1998) میگوید:

در دوران اولیه هوش مصنوعی این موضوع که شکلهای جدیدی از محاسبات نمادین، همانند قابها و شبکههای نحوی، قسمت زیادی از نظریههای کلاسیک را مهجور نمودند، به نظر معقول و پذیرفتنی میآمد. این امر به نوعی انزوا انجامید که در آن هوش مصنوعی تا حد زیادی از بخشهای دیگر علم رایانه جدا گردید. این انزوا در حال حاضر در حال از بین رفتن است. امروزه به این درک رسیده ایم که یادگیری ماشینی نباید از نظریه اطلاعات جدا شود، استدلال غیر قطعی نباید از مدل سازی اتفاقی جدا شود، جستجو نباید از بهینه سازی و پایش کلاسیک جدا شود و استدلال خودکار نباید از روشهای رسمی و تحلیل ایستا جدا گردد.

از دیدگاه روش شناسی، هوش مصنوعی بالاخره تحت پوشش یک روش علمی درآمده است. فرضیات برای آن که اثبات شوند، باید کاملاً با آزمایشهای تجربی سخت گیرانه ای سنجیده شوند و نتایج باید به منظور سنجش اهمیت، از نظر آماری تحلیل شوند (*Cohen, 1995*). امروزه با استفاده از اینترنت و داده ها و برنامه های به اشتراک گذاشته شده در آن، می توان آزمایشها را تکرار کرد.

رشته تشخیص گفتار نشان دهنده این الگو است. در دهه ۱۹۷۰ انواع و اقسام ساختارها و رویکردهای مختلف امتحان گردید. بسیاری از آنها خاص و شکننده بودند و تنها بر روی چند مثال خاص اجرا شدند. در سالهای اخیر، رویکردهای مبتنی بر مدل های پنهان مارکوف (*HMM*) در این زمینه بیشتر مورد توجه قرار گرفته اند. این مدلها از دو جنبه به این بحث مرتبط می باشند. اول این که آنها بر اساس نظریه های ریاضی دقیقی بنا شده اند. این موضوع به پژوهشگران در زمینه گفتار امکان داده است که بر اساس نتایج ریاضی که در طول دهها سال در رشته دیگری به دست آمده است، کار کنند. دوم این که در نتیجه فرآیند آموزش بر اساس مجموعه عظیمی از داده های واقعی گفتار تولید می شوند. این امر باعث ایجاد اطمینان از اجرای قدرتمند و بهبود مستمر نتایج مدل های پنهان مارکوف در آزمونهای دقیق کورکورانه می شود. کاربرد فن آوری گفتار و رشته مرتبط تشخیص حروف دست نویس، در صنعت روز به روز در حال افزایش می باشد.

شبکه های عصبی نیز چنین روندی را طی کرده اند. بسیاری از کارهایی که در دهه ۱۹۸۰ در زمینه شبکه های عصبی انجام شد، تلاشی بود برای یافتن این که چه کارهایی می توان انجام داد و یادگیری این که تفاوت شبکه های عصبی با فنون مرسوم چیست. با استفاده از چارچوبهای نظری و روش شناسی اصلاح شده، این رشته به این درک رسید که شبکه های عصبی را اکنون می توان با فنون متناظر در آمار، بازشناسی الگو و یادگیری ماشینی مقایسه کرد.

و در هر کاربرد می‌توان امیدوارکننده‌ترین فن را به کار برد. در نتیجه این پیشرفت‌ها، فن‌آوری داده‌کاوی صنعت قدرتمند جدیدی را به وجود آورده است.

استدلال احتمالاتی در سامانه‌های هوشمند، نوشته *Judea Pearl (1988)* به پذیرش احتمالات و نظریه تصمیم‌گیری در هوش مصنوعی انجامید و موجب احیای مجدد توجه به این رشته گردید که مقاله "در دفاع از احتمالات" نوشته پیتز چیزمن نشان‌دهنده این واقعه است. به منظور بازنمایی مؤثر دانش غیر قطعی و انجام استدلال دقیق توسط آن، شبکه بیزی ابداع گردید. این رویکرد بر بسیاری از مشکلات سامانه‌های استدلال احتمالی در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ فائق آمد و امروزه پژوهشهای هوش مصنوعی در زمینه استدلال غیر قطعی و سامانه‌های خبره را تحت سلطه خود درآورده است. رویکرد فوق، یادگیری از تجربیات را ممکن می‌سازد و بهترین‌های هوش مصنوعی کلاسیک و شبکه‌های عصبی را با هم ترکیب می‌کند. کارهای *Judea Pearl (1982a)* و دیوید هکرمن و اریک هورویتز (*Horvitz and Heckerman, 1986; Horvitz et al., 1986*) باعث ارتقای نظریه سامانه‌های خبره هنجاری گردید: سامانه‌هایی که بر اساس قوانین نظریه تصمیم‌گیری عقلانی عمل می‌کنند و سعی در تقلید از گامهای تفکر انسانهای خبره ندارند. سامانه عامل ویندوز دارای چندین سامانه خبره هنجاری برای تصحیح مشکلات است. فصلهای ۱۳ تا ۱۶ به این موارد می‌پردازند.

انقلابهای کوچک مشابهی در رباتیک، بینایی رایانه و بازنمایی دانش به وقوع پیوسته است. درک بهتر مسائل و مشخصات پیچیدگیهای آنها، همراه با پیچیدگی مضاعف ریاضی آنها، به پژوهشهای عملی و روشهای مقاوم‌تری منجر شده است. در بسیاری از موارد، رسمی کردن و تخصصی نمودن، باعث پراکندگی می‌گردد: موضوعاتی مانند بینایی و رباتیک به طور فزاینده‌ای از جریان اصلی هوش مصنوعی در حال جدا شدن هستند. نگرش طراحی کارگزار عقلانی در هوش مصنوعی، می‌تواند رشته‌های جدا افتاده را مجدداً با هم یکی کند.

ظهور کارگزارهای هوشمند (۱۹۹۵ تاکنون)

پیشرفتهایی که در حل مسائل فرعی هوش مصنوعی حاصل گردید، باعث دلگرمی و تشویق پژوهشگران شد تا دوباره به مسأله "کارگزار کلی" پردازند. کار آلن نیوول، جان لیرد و پول روزن بلوم بر روی *SOAR* (*Newell, 1990; Laird et al., 1987*) شناخته‌شده‌ترین نمونه یک معماری کامل از یک کارگزار می‌باشد. جنبش به اصطلاح موقعیتی، سعی می‌کند نحوه عملکرد کارگزارهای واقع در محیطهای واقعی را که دارای حسگرهای با ورودی پیوسته هستند درک کند. اینترنت، یکی از مهم‌ترین محیطها برای کارگزارهای هوشمند می‌باشد. سامانه‌های هوش مصنوعی آن قدر در نرم‌افزارهای تحت وب متداول گشته‌اند که پسوند "-bot" وارد زبان روزمره شده است (مترجم: مانند *shopbot*، *chatterbot* و *knowbot*). علاوه بر این، فن‌آوری هوش مصنوعی پایه و اساس بسیاری از ابزارهای اینترنت از قبیل موتورهای جستجو، سامانه‌های پیشنهاددهنده و سامانه‌های طراحی وبسایت می‌باشد.

E	ف
Technique	فن
Data mining	داده‌کاوی
Probabilistic reasoning	استدلال احتمالاتی
Resurgence	احیای مجدد
In Defense of Probability	در دفاع از احتمالات
Peter Cheeseman	پیتز چیزمن
Bayesian network	شبکه بیزی
David Heckerman	دیوید هکرمن
Eric Horvitz	اریک هورویتز
normative	هنجاری
Allen Newell	آلن نیوول
John Laird	جان لیرد
Paul Rosenbloom	پول روزن بلوم
Continuous	پیوسته
Tool	ابزار
Recommender systems	سامانه‌های پیشنهاددهنده
Complete agent	کارگزار کامل

ف ⇔ E

Sensory
systems

سامانه‌های حسی

Autonomous
planning and
scheduling

برنامه‌ریزی و

زمان‌بندی

خودمختار

Spacecraft

فضاپیما

Garry

Kasparov

گری کاسپاروف

Newsweek

نیوزویک

Video

cameras

دوربینهای

ویدیویی

Chess

شطرنج

Medical
diagnosis

تشخیص پزشکی

Potential

بالقوه، احتمالی

Abstractions

مفاهیم انتزاعی

Assignment

انتساب

Entailment

ایجاب

Notion of truth
of sentences

مفهوم درستی

جملات

Satisfaction of
constraints

ارضای

محدودیتها

علاوه بر ویرایش نخست این کتاب (Russell And Norvig, 1995) کتابهای جدید دیگری نیز به دیدگاه کارگزاری پرداخته‌اند (Pool et al., 1998 ; Nilsson, 1998). یکی از دستاوردهای کوششهای صورت گرفته در ساخت کارگزارهای کامل، درک این حقیقت است که زیررشته‌های هوش مصنوعی که قبلاً از هم جدا شده بودند، در زمان ترکیب نتایجشان، ممکن است نیاز به سازمان‌دهی مجدد داشته باشند. امروزه می‌دانیم که سامانه‌های حسی (بینایی، شنوایی، تشخیص گفتار و غیره) نمی‌توانند اطلاعات کاملاً قابل اعتمادی از محیط ارائه دهند. لذا، سامانه‌های استدلال و برنامه‌ریزی باید بتوانند مشکل عدم قطعیت را حل کنند. نتیجه مهم دیگری که دیدگاه کارگزاری در بردارد این است که هوش مصنوعی ارتباط بسیار نزدیک‌تری با رشته‌های دیگری چون نظریه پایش و اقتصاد که با کارگزار سروکار دارند، پیدا کرده است.

۴-۱ آخرین فن‌آوری

امروزه هوش مصنوعی چه کارهایی می‌تواند انجام دهد؟ پاسخ مختصر و موجزی برای این پرسش وجود ندارد، زیرا فعالیتهای بسیار زیادی در زیررشته‌های مختلف وجود دارد. در اینجا چند کاربرد را به عنوان نمونه بیان می‌کنیم. به کاربردهای دیگر در بخشهای دیگر کتاب پرداخته خواهد شد.

برنامه‌ریزی و زمان‌بندی خودمختار: در فاصله صد میلیون کیلومتری زمین، برنامه Remote Agent ناسا، اولین برنامه‌ریزی خودمختاری بود که برنامه زمانی عملیات یک فضاپیما را می‌پایید (Johnson et al., 2000). Remote Agent طرحها را بر اساس اهداف سطح بالایی که از سوی زمین مشخص می‌شد تولید کرده و بر عملیات فضاپیما در حین اجرای طرحها (شناسایی، تشخیص و رفع مشکل هنگامی که رخ می‌داد) نظارت می‌کرد.

انجام بازی: برنامه رایانه‌ای Deep Blue محصول شرکت آی‌بی‌ام اولین برنامه‌ای بود که در یک مسابقه شطرنج بر گری کاسپاروف، قهرمان جهان، با نتیجه ۳/۵ بر ۲/۵ پیروز شود (Goodman and Keene, 1997). کاسپاروف در این زمینه اظهار کرد که نوع جدیدی از هوشمندی را مقابل خود احساس کرده است. مجله نیوزویک این مسابقه را با عنوان "آخرین جایگاه مغز" توصیف نمود. همچنین ارزش سهام آی‌بی‌ام به ۱۸ میلیارد دلار افزایش پیدا کرد.

پایش خودمختار: سامانه بینایی رایانه‌ای ALVINN به منظور هدایت یک خودرو در طول مسیر، آموزش دیده بود. این سامانه در خودرو NAVLAB متعلق به دانشگاه سی‌ام‌یو که توسط رایانه پایش می‌شد، کار گذاشته شد و برای هدایت آن در ایالات متحده استفاده گردید (این سامانه در مسافتی به طول ۴۵۸۶ کیلومتر، در ۹۸٪ زمان، هدایت خودرو را در دست داشت). هدایت خودرو در ۲٪ باقیمانده که اکثراً در سرعت‌گیرها بود، توسط یک انسان انجام می‌شد. NAVLAB دارای دوربینهای ویدیویی بود که تصاویر جاده را به ALVINN ارسال می‌کرد و سپس بر اساس تجربیاتی که از رانندگیهای آموزشی قبلی کسب کرده بود، بهترین جهت را برای هدایت، محاسبه می‌کرد.

تشخیص پزشکی: برنامه‌های تشخیص پزشکی که بر اساس تحلیل‌های احتمالاتی کار می‌کنند موفق شده‌اند در سطح یک پزشک متخصص در بسیاری از زمینه‌های پزشکی عمل کنند. Heckerman (1991) نقل می‌کند که یک متخصص پیشرو آسیب‌شناسی گره‌های لفاوی، تشخیص برنامه را درباره یک مورد خیلی دشوار، مورد تمسخر قرار می‌دهد. طراحان برنامه به وی پیشنهاد می‌کنند که از رایانه برای این تشخیص توضیح بخواهد. ماشین عوامل اصلی که در تصمیم‌گیری‌اش تأثیر داشتند را بیان می‌کند و تعامل جزئی علائم بیماری را در این مورد خاص توضیح می‌دهد. در نهایت متخصص فوق، نظر برنامه را می‌پذیرد.

برنامه‌ریزی ترابری: در دوران بحران خلیج فارس در سال ۱۹۹۱، نیروهای آمریکایی از یک ابزار تحلیل و برنامه‌ریزی مجدد پویا به نام DART (Cross and Walter, 1994) برای انجام خودکار برنامه‌ریزی ترابری و زمان‌بندی در حمل و نقل استفاده کردند. این برنامه شامل حداکثر ۵۰/۰۰۰ خودرو، بار و افراد در یک زمان می‌شد و باید نقاط شروع، مقصدها، مسیرها و رفع تداخل بین تمام پارامترها را توجیه می‌کرد و علت هر یک را توضیح می‌داد. فنون برنامه‌ریزی هوش مصنوعی، برنامه‌ای را که برای تولید آن با روش‌های قدیمتر هفته‌ها طول می‌کشید، در چند ساعت تولید کرد. آژانس پروژه‌های پژوهشی پیشرفته دفاعی (DARPA) اعلام کرد که تنها همین یک کاربرد، ۳۰ سال سرمایه‌گذاری DARPA در زمینه هوش مصنوعی را جبران نمود.

روباتیک: بسیاری از جراحان امروزی در ریزجراحی‌ها از روبات‌ها کمک می‌گیرند. HipNav (DiGioia et al., 1996) سامانه‌ای است که از فنون بینایی رایانه‌ای برای ساختن یک مدل سه بعدی از آناتومی داخلی بیمار استفاده می‌کند و سپس از پایش روباتیک برای جای‌گزینی عضو مصنوعی استفاده می‌کند.

درک زبان و حل مسأله: PROVERB (Littman et al., 1999) برنامه رایانه‌ای است که جدول کلمات متقاطع را بهتر از اکثر انسان‌ها حل می‌کند. این برنامه با اعمال محدودیت بر جواب‌های ممکن، بانک اطلاعاتی بزرگی از جدول‌های قبلی و انواع منابع اطلاعاتی دیگر مانند واژه‌نامه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی برخط از قبیل فهرست فیلم‌ها و هنرپیشگانی که در آنها بازی می‌کنند، این کار را انجام می‌دهد. برای مثال تعیین می‌کند که جواب پرسش "Nice Story" می‌تواند "ETAGE" باشد، زیرا بانک اطلاعاتی‌اش شامل زوج پرسش و جواب "story in France / ETAGE" است و همچنین به این علت که تشخیص می‌دهد که الگوی "Nice X" و "X in France" اغلب جواب یکسانی دارند. با وجود این که برنامه نمی‌داند که Nice نام شهری در فرانسه است، می‌تواند جدول را حل کند. (مترجم: واژه‌ی Story در زبان انگلیسی به دو معنا می‌باشد: داستان و طبقه‌ی ساختمان. در اینجا معنای دوم مد نظر است. Nice نیز به دو معنی است: زیبا و نام شهری در فرانسه. منظور طراح پرسش این است که طبقه ساختمان در شهر نیس چه نامیده می‌شود. جواب پرسش، کلمه etage است که در زبان فرانسوی به معنای طبقه ساختمان است.)

موارد فوق تنها چند نمونه از سامانه‌های امروزی هوش مصنوعی می‌باشند که بر اساس علم، مهندسی و ریاضیات عمل می‌کنند، نه سحر و جادو و داستان‌های علمی تخیلی.

ف ⇔ E

 Logistics
Planning

برنامه‌ریزی

ترابری

Persian Gulf

خلیج فارس

Vehicle

خودرو

Cargo

بار

Surgeon

جراح

Microsurgery

ریزجراحی

 Crossword
puzzle

جدول کلمات

متقاطع

Dictionary

واژه‌نامه

Database

بانک اطلاعاتی

Online

برخط

Science

علم

Engineering

مهندسی

Mathematics

ریاضیات

Culture

فرهنگ

Thought

فکر

Behavior

رفتار

Artificial

مصنوعی

Program

برنامه

Automatic

خودکار

ف ⇔ E

View

دیدگاه

Rational
action

اقدام عقلانی

Intelligent
agent

کارگزار هوشمند

Conceivable

قابل تصور

Feasible

انجام‌پذیر

Internal
language

زبان داخلی

Mathematician

ریاضیدان

Logical
propositions

گزاره‌های

منطقی

Certain

قطعی

Linguist

زبان‌شناس

Feedback

بازخورد

Environment

محیط

Progress

پیشرفت

Methodology

روش‌شناسی

Research

پژوهش

Philosopher

فیلسوف

Control theory

نظریهٔ پایش

History

تاریخچه

Design

طراحی

در این فصل، هوش مصنوعی تعریف شد و پیش زمینه‌ی فرهنگی که هوش مصنوعی برای مقابله با آن به وجود آمد بیان گردید. بعضی از نکات مهم این فصل به شرح زیر است:

• افراد مختلف دیدگاه‌های متفاوتی نسبت به هوش مصنوعی دارند. دو پرسش مهم در این زمینه اینها می‌باشد: آیا به تفکر بیشتر اهمیت می‌دهید یا رفتار؟ آیا می‌خواهید انسان را الگو قرار دهید یا بر اساس یک استاندارد ایده‌آل، عمل نمایید؟

• در این کتاب این دیدگاه را می‌پذیریم که هوشمندی بیش از هر چیز با اقدام عقلانی در ارتباط است. در حالت ایده‌آل، یک کارگزار هوشمند بهترین اقدام ممکن را در یک موقعیت خاص انجام می‌دهد. مسألهٔ ساخت کارگزارهایی که از این منظر هوشمند می‌باشند را در آینده مطالعه خواهیم نمود.

• فلاسفه (از ۴۰۰ سال قبل از میلاد) هوش مصنوعی را قابل تصور و انجام‌پذیر ساختند. آنها این کار را با این فرض انجام دادند که ذهن از برخی جهات مانند ماشینی است که بر اساس دانشی که به زبان داخلی خاصی بیان گردیده عمل می‌کند و این تفکر می‌تواند برای انتخاب اقداماتی که انجام خواهد شد، استفاده شود.

• ریاضیدانها ابزارهای به‌کارگیری گزاره‌های منطقی قطعی و همچنین گزاره‌های غیر قطعی و احتمالی را فراهم نمودند. این افراد همچنین اقدامات اولیهٔ درک محاسبات و استدلال را در مورد الگوریتمها انجام دادند.

• اقتصاددانها مسأله تصمیم‌گیری که نتایج مورد انتظار تصمیم‌گیرنده را بیشینه می‌کند، به رسمیت درآوردند.

• روان‌شناسان این نظریه را پذیرفتند که می‌توان انسانها و حیوانات را ماشینهای پردازش اطلاعات در نظر گرفت. زبان‌شناسان نشان دادند که استفاده از زبان با این نظریه مطابقت دارد.

• مهندسین رایانه ابزارهایی فراهم نمودند که کاربردهای هوش مصنوعی را امکان‌پذیر می‌سازد. حجم تمامی برنامه‌ها رو به افزایش است و بدون پیشرفتهای عظیمی که در سرعت و حافظه توسط صنعت رایانه به وجود آمده است، اجرای آنها امکان‌پذیر نمی‌باشد.

• نظریهٔ پایش با طراحی دستگاههایی سرو کار دارد که بر اساس بازخورد از محیط به صورت بهینه عمل می‌کنند. در ابتدا، ابزارهای ریاضی نظریهٔ پایش کاملاً با هوش مصنوعی تفاوت داشت ولی این رشته‌ها در حال نزدیکتر شدن به یکدیگر هستند.

• تاریخچهٔ هوش مصنوعی شامل دورانهای موفقیت‌آمیز، خوش‌بینیهای نادرست و در نتیجه قطع کمکهای مالی و از بین رفتن اشتیاق بوده است. همچنین هوش مصنوعی، دورانهای عرضهٔ رویکردهای خلاقانه جدید و پالایش نظام‌مند بهترینها را نیز پشت سر گذاشته است.

• هوش مصنوعی در دههٔ گذشته پیشرفت سریع‌تری داشته است. علت آن، استفادهٔ بیشتر از روشهای علمی در به‌کارگیری رویکردها و مقایسهٔ آنهاست.

• پیشرفتهای اخیر در درک مبانی نظری هوشمندی، با بهبود توانمندیهای سامانه‌های واقعی همراه بوده است. رشته‌های فرعی هوش مصنوعی یکپارچه‌تر گردیده‌اند و هوش مصنوعی زمینه‌های مشترکی با دیگر رشته‌ها پیدا کرده است.

کتاب‌شناسی و نکات تاریخی

وضعیت هوش مصنوعی از نظر روش‌شناسی در کتاب *The science of the artificial* نوشته Herb Simon (1981) بررسی شده است. این کتاب زمینه‌های پژوهشی مرتبط با ابزارهای پیچیده را مطرح می‌کند و توضیح می‌دهد که چگونه می‌توان به هوش مصنوعی هم به عنوان علم و هم به عنوان ریاضیات نگریست. Cohen (1995) مطالبی را درباره روش‌شناسی تجربی در هوش مصنوعی بیان کرد. Ford and Hayes (1995) دیدگاه خود را درباره سودمندی آزمون تورینگ ارائه نمود.

کتاب *Artificial intelligence: The Very Idea* نوشته John Haugeland (1985) شرحی خواندنی درباره مسائل فلسفی و عملی هوش مصنوعی ارائه کرد. علوم شناختی در چند اثر جدید (Thagard, 1996; Stilling et al., 1995; Johnson-Laird, 1998) و نیز کتاب *Encyclopedia of Cognitive Sciences* (Wilson and Keil, 1999) به خوبی توصیف گردیده است. Baker (1989) بخش نحوی زبان‌شناسی نوین و Chierchia and McConnel- (1999) بخش معنایی آن را توضیح داده‌اند. در Jurafsky and Martin (2000) و Ginet (1990) بخش محاسباتی مطرح می‌شود.

زبان‌شناسی محاسباتی مطرح می‌شود. هوش مصنوعی در ابتدا در *Computers and Thought* نوشته Feigenbaum and Minsky (1968) و *Semantic Information Processing* نوشته Feldman (1968) و *Machine Intelligence* ویرایش شده توسط دونالد میشی تعریف شده است. تعداد زیادی مقاله تأثیرگذار توسط Webber and Nilsson (1981) و نیز توسط Luger (1995) گردید در گلچین شده‌اند. اولین مقالاتی که در زمینه شبکه‌های عصبی منتشر گردید در *Neurocomputing* (Anderson and Rosenfeld, 1988) جمع‌آوری شده است. کتاب *Encyclopedia of AI* (Shapiro, 1992) شامل مقالاتی تقریباً در تمامی زمینه‌های هوش مصنوعی می‌باشد. این مقالات عموماً نقطه شروع خوبی برای ادبیات پژوهش برای هر موضوعی است.

آخرین کارها را می‌توان در جریان کنفرانسهای مهم هوش مصنوعی پیدا کرد: کنفرانس دوسالانه مشترک بین المللی هوش مصنوعی (IJCAI)، کنفرانس سالانه اروپایی هوش مصنوعی (ECAI) و کنفرانس ملی هوش مصنوعی که اغلب به خاطر سازمان حامی آن با نام AAAI شناخته می‌شود. نشریات مهم در زمینه هوش مصنوعی شامل *Artificial Intelligence the IEEE Transaction on Pattern Analysis and Computational Intelligence*، *IEEE Intelligent Systems*، *Machine Intelligence Research* و *Artificial Intelligence Research* است. همچنین کنفرانسها و نشریات متعددی وجود دارد که تنها به زمینه‌های تخصصی می‌پردازند که در فصلهای مناسب آنها را ذکر می‌کنیم. انجمنهای حرفه‌ای اصلی هوش مصنوعی شامل انجمن آمریکایی هوش مصنوعی (AAAI)، گروه علاقه‌مند به هوش مصنوعی ACM (SIGART) و انجمن هوش مصنوعی و شبیه‌سازی رفتار (AISB) می‌باشد. مجله AI که توسط AAAI منتشر می‌شود حاوی مقالات موضوعی و آموزشی زیادی است و وب سایت آن aaai.org حاوی اطلاعات مرتبط می‌باشد.

E → ف
Bibliography
کتاب‌شناسی
Historical notes
نکات تاریخی
Methodology
روش‌شناسی
Complex artifacts
ابزارهای پیچیده
Experimental
تجربی
Usefulness
سودمندی
Turing Test
آزمون تورینگ
Philosophical
فلسفی
Computational linguistics
زبان‌شناسی محاسباتی
Syntactic
نحوی
Modern linguistics
زبان‌شناسی نوین
Semantics
معناشناسی
Donald Michie
دونالد میشی
Cognitive science
علوم شناختی
Research literature
ادبیات پژوهش
Reasoning
استدلال
Association
انجمن
Magazine
مجله

تمرینها

ف $\leftrightarrow$ E

Intelligence

هوشمندی

Artificial

Intelligence

هوش مصنوعی

Agent

کارگزار

Concept

مفهوم

Test

آزمون

Refutation

تکذیب

interrogator

پرسشگر

Loebner prize

جایزه لُبر

Intractable

لجوج

Undecidable

تصمیم‌ناپذیر

Provable

قابل اثبات

Class

دسته

IQ

بهره هوشی

Introspection

درون‌نگری

Literature

ادبیات

هدف این تمرینها ایجاد انگیزه برای بحث و گفتگو می‌باشد و بعضی از آنها را نیز می‌توان به عنوان پروژه‌های پایان‌ترم تعیین نمود. همچنین می‌توان فعلاً در حد توان، برای حل هر یک از آنها تلاش نمود و پس از اتمام مطالعه کل کتاب، مجدداً آنها را بررسی نمود.

۱- به زبان خودتان مفاهیم زیر را تعریف نمایید:

الف) هوشمندی ب) هوش مصنوعی ج) کارگزار

۲-۱ مقاله اصلی تورینگ درباره هوش مصنوعی (Turing, 1950) را مطالعه کنید. در این مقاله وی چندین اعتراض احتمالی با مفهوم پیشنهادی و آزمون هوشمندی خود را مطرح می‌کند. کدام یک از این اعتراضها هنوز ارزش بررسی دارند؟ آیا تکذیبهای وی معتبر هستند؟ آیا می‌توانید بر اساس پیشرفتهایی که از زمان نوشتن مقاله تا به حال اتفاق افتاده است، اعتراضهای جدیدی را مطرح نمایید؟ در آن مقاله وی پیش‌بینی می‌کند که تا سال ۲۰۰۰، یک رایانه ۳۰ درصد شانس گذراندن آزمون تورینگ ۵ دقیقه‌ای را با یک پرسشگر غیرماهر دارد. فکر می‌کنید که یک رایانه امروزی چقدر شانس دارد؟ در ۵۰ سال بعد چگونه؟

۳-۱ هر ساله جایزه لُبر به برنامه‌ای اعطا می‌شود که در نسخه‌ای از آزمون تورینگ از دیگران بهتر عمل کرده باشد. در مورد آخرین برنده این جایزه پژوهش کنید و گزارشی تهیه نمایید: این برنامه از چه تکنیکهایی استفاده می‌کند و چگونه باعث پیشرفت آخرین مرزهای دانش در هوش مصنوعی می‌شود؟

۴-۱ دسته‌های شناخته‌شده‌ای از مسائل وجود دارند که به صورت لجوجانه‌ای برای رایانه دشوار می‌باشند و دسته‌های دیگری نیز وجود دارد که تصمیم‌ناپذیر بودن آنها قابل اثبات است. آیا این بدان معنی است که هوش مصنوعی دست‌نیافتنی است؟

۵-۱ فرض کنید برنامه ANALOGY را به نحوی توسعه دهیم که بتواند در یک آزمون استاندارد بهره هوشی نمره ۲۰۰ بیاورد. آیا در این صورت برنامه‌ای خواهیم داشت که از انسان هوشمندتر است؟ توضیح دهید.

۶-۱ چگونه درون‌نگری (گزارش از افکار درونی خود) می‌تواند غیردقیق باشد؟ آیا من می‌توانم درباره این که چه فکر می‌کنم اشتباه کنم؟ بحث کنید.

۷-۱ به ادبیات هوش مصنوعی مراجعه و تعیین کنید که در حال حاضر کدام یک از مسائل زیر را می‌توان توسط رایانه حل کرد:

الف) انجام یک بازی قابل قبول پینگ‌پنگ.

ب) رانندگی در مرکز شهر قاهره.

ج) خرید آذوقه یک هفته از بازار.

د) خرید آذوقه یک هفته از طریق وب.

ه) انجام بازی قابل قبول بریج در سطح رقابتی.

و) کشف و اثبات قضایای جدید ریاضی.

ز) نوشتن عمودی یک داستان خنده‌دار.

ح) ارائه توصیه‌های قانونی در یک زمینه تخصصی قانون.

ط) ترجمه بلادرنگ انگلیسی محاوره‌ای به سوئدی محاوره‌ای.

ی) انجام یک عمل جراحی پیچیده.

برای وظایفی که در حال حاضر غیر ممکن هستند، سعی کنید که مشکلات را پیدا و پیش‌بینی کنید چه زمانی (اگر اصلاً امکان پذیر است) این مشکلات قابل حل خواهند بود؟

۸-۱ برخی از نویسندگان ادعا کرده‌اند که ادراک و مهارت‌های حرکتی، مهم‌ترین بخش هوشمندی می‌باشد و توانایی‌های "سطح بالاتر" طفیلی هستند (تنها اضافاتی هستند که به این امکانات زیربنایی افزوده می‌شوند). مطمئناً قسمت اعظم تکامل و بخش عظیمی از مغز به ادراک و مهارت‌های حرکتی اختصاص دارد، در حالی که هوش مصنوعی اعمالی از قبیل بازی و استنتاج منطقی را در بسیاری از موارد آسانتر از ادراک و اقدام در دنیای واقعی می‌داند. آیا فکر می‌کنید که تمرکز متداول هوش مصنوعی بر توانایی‌های شناختی سطح بالاتر، اشتباه است؟

۹-۱ به چه علت تکامل، در سامانه‌هایی روی می‌دهد که عقلانی عمل می‌کنند؟ این سامانه‌ها برای رسیدن به چه اهدافی طراحی شده‌اند؟

۱۰-۱ آیا اقدامات واکنشی (مانند عقب کشیدن دست از روی یک اجاق داغ) عقلانی هستند؟ آیا هوشمندانه هستند؟

۱۱-۱ "مطمئناً رایانه‌ها نمی‌توانند هوشمند باشند. آنها تنها آنچه را که برنامه‌نویسشان به آنها می‌گوید می‌توانند انجام دهند." آیا جمله دوم صحیح است؟ آیا جمله اول را می‌توان از جمله دوم نتیجه‌گیری کرد؟

۱۲-۱ "مطمئناً حیوانات هوشمند نیستند. آنها تنها آنچه را که ژنهایشان به آنها بگوید می‌توانند انجام دهند." آیا جمله دوم صحیح است؟ آیا می‌توان جمله اول را از آن نتیجه گرفت؟

۱۳-۱ "مطمئناً حیوانات، انسانها و رایانه‌ها نمی‌توانند هوشمند باشند. آنها تنها آنچه را که قوانین فیزیکی به اتمهای سازنده‌شان دستور می‌دهد می‌توانند انجام دهند." آیا جمله دوم صحیح است؟ آیا جمله اول را می‌توان از دومی نتیجه گرفت؟

E ⇔	ف
Bridge	بریج
Discovery	کشف
Law	قانون
Perception	ادراک
Motor skills	مهارت‌های حرکتی
Intelligence	هوشمندی
Evolution	تکامل
Logical Inference	استنتاج منطقی
Cognitive abilities	توانایی‌های شناختی
Reflex actions	اقدامات واکنشی
Intelligent	هوشمند
Sentence	جمله
Gene	ژن
Human	انسان
Animal	حیوان
Laws of physics	قوانین فیزیکی
Atom	اتم